UGREEN Docker Backup & Restore

Installationshandbuch für UGOS

Deutsches Handbuch / English Manual - Version V1.11 - Stand 05.06.2026

Community-Lösung, kein offizielles UGREEN-Produkt. Verwendung auf eigene Verantwortung.

Hinweis / Note: Die englische Version beginnt nach dem deutschen Teil. / The English version starts after the German section.

Changelog / Change log

Version	Datum / Date	Highlights
V1.10	2026-06-05	DE: Neu sind automatische Sicherung und Wiederherstellung von Docker-Netzwerken inklusive macvlan, Wiederherstellung von Netzwerken vor dem Compose-Start, robustere UGOS-Docker-App-Registrierung, Fortsetzung bei Compose-Fehlern, Prüfung von Datei- und Ordner-Bind-Mounts, optionaler Hintergrund-Restore, automatische Sicherung von Bind-Mounts innerhalb von SOURCE_DIR, aber außerhalb des jeweiligen Projektordners, sowie ein Schnellabschnitt für Backup und Restore. EN: New features include automatic backup and restore of Docker networks including macvlan, network creation before Compose startup, more robust UGOS Docker App registration, continuation on Compose errors, validation of file and directory bind mounts, optional background restore, automatic backup of bind mounts inside SOURCE_DIR but outside the individual project folder, and a quick backup/restore section.
V1.00	2026-04-28	DE: Erste stabile Version für Docker-Projekt-Backups und Restore unter UGOS. Enthält automatische Erkennung von Docker-Pfaden, Backup aller oder ausgewählter Projekte, Standalone-Container-Sicherung, optionale SCP-Remote-Sicherung, Ausschlusslisten, Pfad-Remapping, Restore-Dry-Run, UGOS-Docker-App-Integration und zweisprachige Ausgaben. EN: First stable version for Docker project backup and restore on UGOS. Includes automatic Docker path detection, backup of all or selected projects, standalone container backup, optional SCP remote copy, exclude lists, path remapping, restore dry run, UGOS Docker App integration and bilingual output.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

0. Wichtige Hinweise zur Installation und Ordnerstruktur

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Nutzung von UGREEN Docker Backup & Restore auf einem UGREEN NAS mit UGOS. Das Installationspaket enthält die Vorlage dockersich.env.example. Auf der NAS wird daraus anschließend per SSH die aktive Datei dockersich.env erstellt.

Die Installation erfolgt in einer offiziellen UGOS-Freigabe namens DockerBackup, zum Beispiel unter /volume2/DockerBackup. Die Freigabe wird in der UGOS-Oberfläche angelegt, nicht per SSH mit mkdir. Beim Anlegen der Freigabe sollte der Papierkorb deaktiviert werden. In den Berechtigungen genügt es, zu kontrollieren, dass Administratoren Zugriff haben; das ist bei UGOS normalerweise standardmäßig so. Das Skript erkennt den Docker-Projektordner, Docker Root Dir und die UGOS-Docker-Datenbank automatisch, wenn in dockersich.env jeweils auto gesetzt ist.

Die Sprache der Ausgaben, Logs und Mails wird in dockersich.env über LANGUAGE=de oder LANGUAGE=en gesteuert.

Das Paket erstellt fertige .tar.gz-Archive direkt als komprimierten Stream. Dadurch entsteht kein zusätzliches großes finales .tar-Archiv neben dem .tar.gz-Archiv.

```
Paketinhalt (Beispiel)
DockerBackup/
  dockersich.env.example
  backup-exclude-paths.txt
  path-remap.tsv
  ugreen-docker-backup.sh
  ugreen-docker-restore.sh
UGREEN_Docker_Backup_Restore_Handbuch_DE-EN.pdf
```

0.1 Schnellstart (DE)

- SSH in UGOS aktivieren.
- Mit PuTTY als Administrator-Benutzer auf die NAS verbinden.
- Mit sudo -i Root-Rechte anfordern.
- Freigabe DockerBackup in UGOS auf dem gewünschten Volume anlegen, Papierkorb deaktiviert lassen, Administrator-Zugriff prüfen und das Installationspaket dorthin kopieren.
- dockersich.env.example per cp dockersich.env.example dockersich.env in die aktive Konfiguration umwandeln.
- Pfade, Maildaten und Sprache in dockersich.env anpassen.
- Optional große Cache-Ordner in backup-exclude-paths.txt eintragen.
- Einen manuellen Testlauf mit ./ugreen-docker-backup.sh ausführen.
- Restore immer zuerst mit DRY_RUN=true testen.
- Danach den automatischen Lauf per crontab -e einrichten.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

1. Zweck und Überblick

UGREEN Docker Backup & Restore ist ein Skriptpaket für UGOS, das Docker-Projekte auf UGREEN NAS-Systemen sichert und wiederherstellt. Ziel ist eine nachvollziehbare Sicherung von Docker-Projektordnern, Docker-Metadaten und der für die UGOS-Docker-App relevanten Projektinformationen.

- Sicherung aller oder ausgewählter Docker-Compose-/UGOS-Projekte
- Sicherung einzelner Container ohne Compose-Projektlabel als automatisch erzeugtes Compose-Projekt
- Optionales Stoppen laufender Container vor dem Dateibackup
- Automatischer Neustart zuvor laufender Container nach dem Kopiervorgang
- Direkte Erstellung eines komprimierten .tar.gz-Archivs
- Optionale zusätzliche Remote-Sicherung per SSH/SCP
- Optionale Sicherung von Docker-Images, Named Volumes und externen Bind-Mounts
- Restore mit Dry Run, Sicherheitsabfrage und optionalem Pfad-Remapping
- Abgleich der UGOS-Docker-App-Datenbank nach dem Restore
- Automatische Erfassung und Wiederherstellung benötigter Docker-Netzwerke inklusive Bridge- und macvlan-Netzwerken
- Optionaler Compose-Start nach dem Restore mit Fortsetzung bei einzelnen Compose-Fehlern
- Optionaler Restore im Hintergrund über RESTORE_BACKGROUND=true
- Deutsch/Englisch-Umschaltung für Ausgaben und E-Mails

Standalone-Container werden als Compose-Projekt rekonstruiert. Daten, die nur im beschreibbaren Container-Dateisystem liegen, werden dabei nicht als Nutzdaten gesichert. Persistente Daten sollten in Bind-Mounts oder Named Volumes liegen.

2. Voraussetzungen

- UGREEN NAS mit UGOS und installierter Docker-App
- Ein Administratorkonto mit sudo-Rechten
- Aktivierter SSH-Zugang
- PuTTY oder ein anderer SSH-Client auf dem Windows-PC
- Funktionsfähiger docker und docker compose Befehl auf der NAS
- Ausreichend Speicherplatz für lokale Backups und optional Remote-Backups
- Optional SMTP-Zugangsdaten für Mailbenachrichtigungen
- Optional SSH-Zugang zum Zielsystem für Remote-Sicherungen

Für größere Docker-Umgebungen sollte zuerst ein kleiner Testlauf mit einem einzelnen Projekt erfolgen. Danach kann BACKUP_ALL_PROJECTS=true getestet werden.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

3. SSH in UGOS aktivieren

Melde dich in der UGOS-Oberfläche an und öffne Systemsteuerung > Terminal. Aktiviere dort den SSH-Service, prüfe den Port und übernimm die Einstellung. Standardmäßig ist Port 22 üblich.

- UGOS öffnen
- Systemsteuerung > Terminal aufrufen
- SSH-Service aktivieren
- Port prüfen oder anpassen
- Mit Anwenden speichern

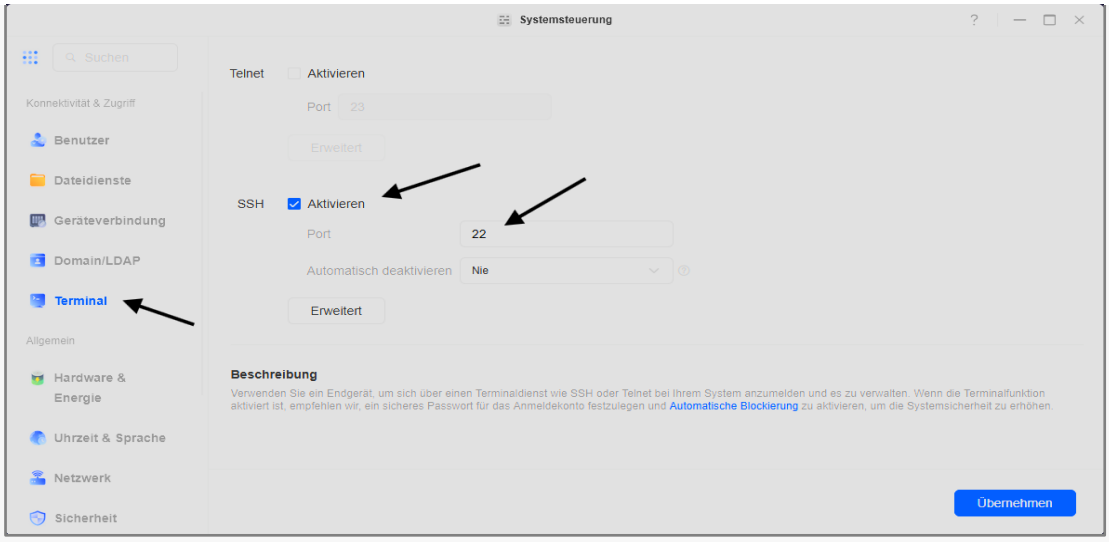


Abbildung 1: UGOS - SSH-Service unter Systemsteuerung > Terminal aktivieren

4. Verbindung mit PuTTY herstellen

Starte PuTTY auf deinem Windows-PC. Trage unter Host Name die IP-Adresse deiner NAS ein, unter Port den in UGOS konfigurierten SSH-Port und lasse als Verbindungstyp SSH ausgewählt. Danach klickst du auf Open und meldest dich mit deinem UGOS-Administratorbenutzer an.

Feld	Beispiel
Host Name	192.168.120.9
Port	22
Connection type	SSH
Login	dein Administrator-Benutzername
Passwort	dein UGOS-Passwort

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

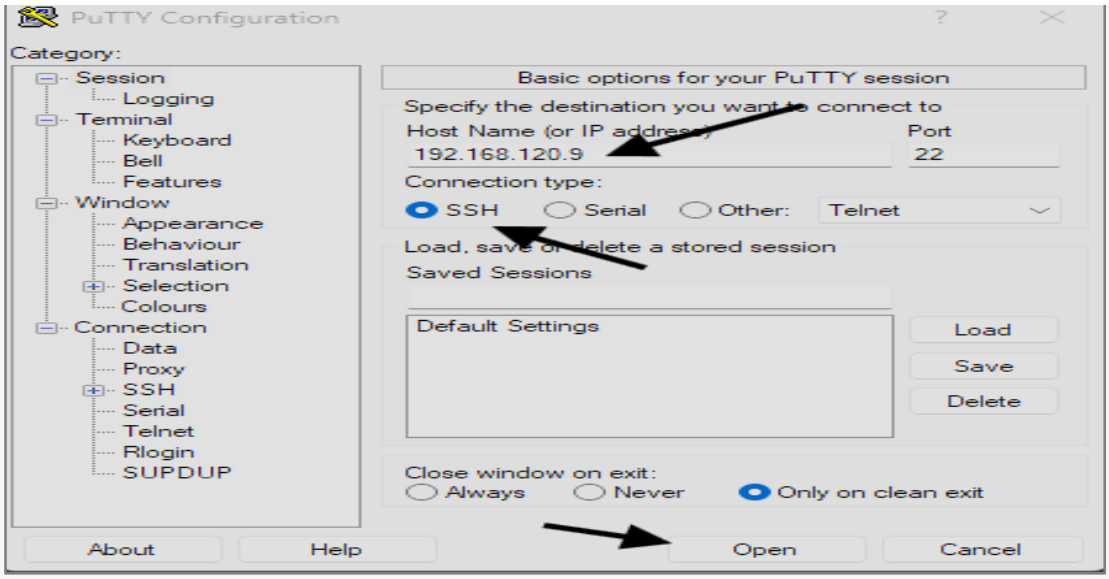


Abbildung 2: PuTTY - Verbindung zur NAS per SSH herstellen

5. Nach dem Login Root-Rechte mit sudo -i holen

Nach der normalen SSH-Anmeldung arbeitest du zunächst mit deinem Benutzerkonto. Für Installation, Rechtekorrekturen und Cronjobs ist es in der Praxis am einfachsten, anschließend Root-Rechte anzufordern.

```
sudo -i

# optional zur Kontrolle
whoami
```

Root-Rechte geben vollständigen Zugriff auf das System. Verwende sudo -i bewusst und nur für administrative Schritte.

6. UGOS-Freigabe DockerBackup anlegen und Installationspaket kopieren

Lege die Freigabe DockerBackup über die UGOS-Oberfläche an. Verwende dafür die offizielle Funktion für freigegebene Ordner. Dadurch entsteht eine normale UGOS-Freigabe, die anschließend auch per SMB/Windows Explorer erreichbar ist. /volume2/DockerBackup ist nur ein Beispiel. Die Freigabe kann auch auf einem anderen Volume liegen, zum Beispiel /volume3/DockerBackup. Wichtig ist, dass der tatsächliche Pfad später in dockersich.env bei BACKUP_DIR eingetragen wird.

Schritt-für-Schritt in UGOS:

- In der App Dateien auf Erstellen (+) klicken und Freigegebenen Ordner erstellen wählen.
- Als Ordnername DockerBackup eintragen.
- Gewünschtes Volume auswählen, z. B. Volume 2. Daraus ergibt sich später in der Regel der Pfad /volume2/DockerBackup.
- Papierkorb aktivieren nicht anhaken bzw. deaktiviert lassen. Für Backup-Archive ist ein zusätzlicher Papierkorb nicht nötig und kann unnötig Speicher belegen.
- Nach dem Erstellen die Berechtigungen der Freigabe öffnen und nur kontrollieren: Administratoren bzw. die Administrator-Gruppe müssen Lese- und Schreibrechte haben. Das ist in der Regel bereits gesetzt.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

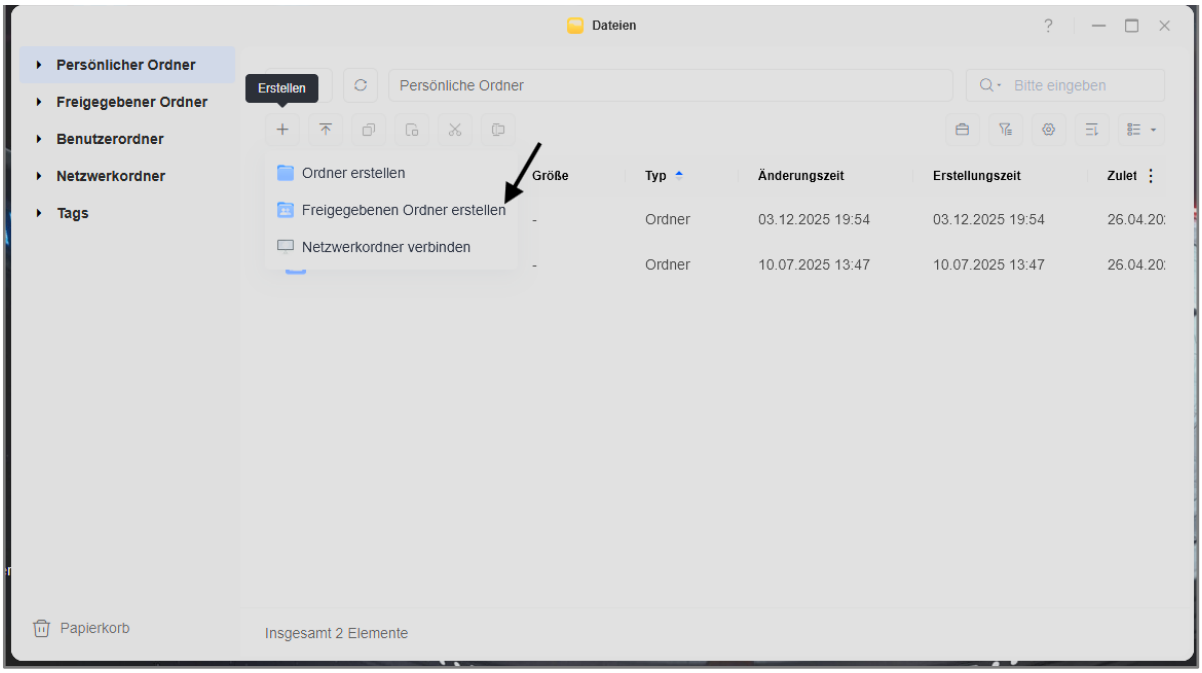


Abbildung 3: UGOS - Freigegebenen Ordner über Erstellen anlegen

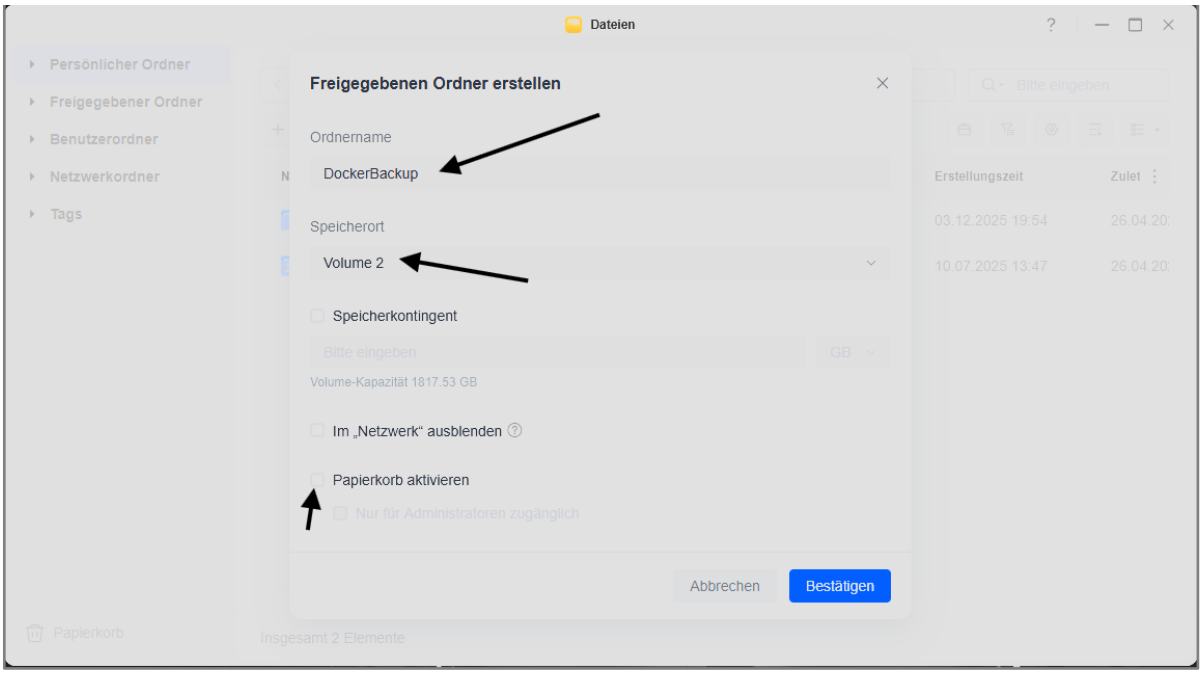


Abbildung 4: UGOS - Freigabe DockerBackup auf dem gewünschten Volume erstellen und Papierkorb deaktivieren

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

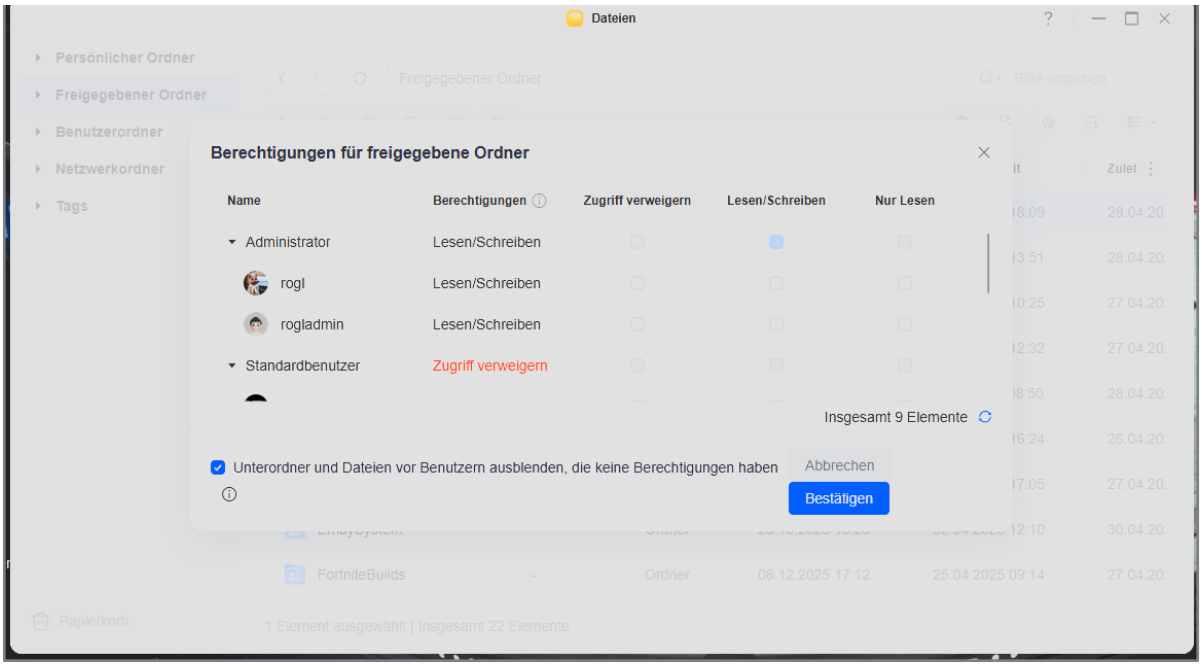


Abbildung 5: UGOS - Administrator-Berechtigungen der Freigabe DockerBackup prüfen

Danach kann per SSH geprüft werden, ob der Ordner sichtbar ist:

```
sudo -i
cd /volume2/DockerBackup
ls -la
```

Kopiere anschließend den Inhalt des Installationsordners DockerBackup über SMB/Windows Explorer in diese UGOS-Freigabe. Danach werden per SSH nur noch die Ausführungsrechte gesetzt und aus dockersich.env.example die aktive dockersich.env erstellt.

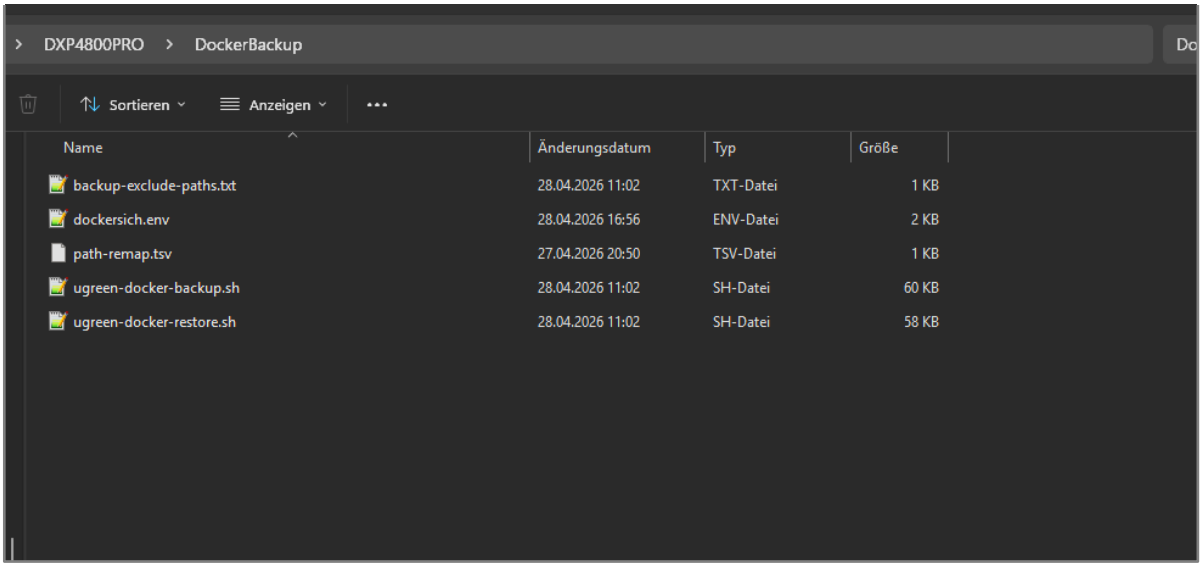


Abbildung 6: Windows Explorer - Installationsdateien in die Freigabe DockerBackup kopieren

```
cd /volume2/DockerBackup
cp dockersich.env.example dockersich.env
chmod +x ugreen-docker-backup.sh ugreen-docker-restore.sh
ls -la
```

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

```
Zielstruktur in der UGOS-Freigabe DockerBackup
/volume2/DockerBackup/
  dockersich.env.example
  dockersich.env
  backup-exclude-paths.txt
  path-remap.tsv
  ugreen-docker-backup.sh
  ugreen-docker-restore.sh
```

7. dockersich.env vorbereiten und anpassen

Die Datei dockersich.env steuert Backup, Restore, Sprache, Mailversand und optionale Remote-Sicherung. Für den ersten Test sollten Einsteiger nur LANGUAGE, HOST_LABEL, BACKUP_DIR und bei Bedarf die Maildaten anpassen. Alle weiteren Optionen können zunächst auf den Standardwerten bleiben.

```
cd /volume2/DockerBackup
nano dockersich.env
```

Option	Beispiel	Bedeutung
LANGUAGE	de	Sprache für Konsolenausgaben, Logs und E-Mails. Erlaubt: de oder en.
HOST_LABEL	UGREEN DXP8800Plus	Anzeigename des NAS in Betreff, Mail und Log.
SOURCE_DIR	auto	Docker-Projektordner. auto erkennt den Ordner automatisch.
BACKUP_DIR	/volume2/DockerBackup	Zielordner für fertige Backup-Archive.
TEMP_DIR	leer	Leerer Wert nutzt automatisch BACKUP_DIR/tmp.
LOG_DIR	leer	Leerer Wert nutzt automatisch BACKUP_DIR/log.
BACKUP_ALL_PROJECTS	true	Sichert alle erkannten Docker-Projekte.
BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS	true	Sichert einzelne Container ohne Projektlabel als standalone_<containername>.
SEND_MAIL	true	Aktiviert Mailbenachrichtigungen.
MAIL_NOTIFY_ON	all	Mails bei Start, Erfolg und Fehler. Weitere Werte: success, fail, none.
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	true	Sichert Bind-Mounts unterhalb von SOURCE_DIR, die außerhalb des jeweiligen Projektordners liegen.

Wenn SOURCE_DIR, DOCKER_ROOT_DIR oder UGOS_DOCKER_DB auf auto stehen, erkennt das Skript die passenden UGOS-Pfade automatisch. Das wurde auch mit Docker Root Dir auf einem anderen Volume getestet.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

7.1 Beispiel für eine minimale Konfiguration

```
LANGUAGE=de
HOST_LABEL="UGREEN NAS"
SOURCE_DIR=auto
BACKUP_DIR=/volume2/DockerBackup
TEMP_DIR=
LOG_DIR=
KEEP_BACKUPS=5
COMPRESS_BACKUP=true
BACKUP_ALL_PROJECTS=true
BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS=true
BACKUP_IMAGES=false
BACKUP_NAMED_VOLUMES=false
BACKUP_EXTERNAL_BINDS=false
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS=true
SEND_MAIL=false
DRY_RUN=true
RESTORE_RUN_COMPOSE_UP=true
RESTORE_CONTINUE_ON_COMPOSE_ERROR=true
RESTORE_RECREATE_NETWORKS=true
RESTORE_CREATE_MISSING_NETWORKS=true
RESTORE_VALIDATE_BIND_MOUNTS=true
RESTORE_STANDALONE_CONTAINERS=true
UPDATE_UGOS_DOCKER_DB=true
REFRESH_UGOS_DOCKER_APP=true
```

7.2 Schnelles Backup und schnelle Wiederherstellung

Dieser Abschnitt ist für den einfachen Praxiseinsatz gedacht. Für den ersten Lauf sollten nur die wichtigsten Werte angepasst werden. Große Medienordner oder produktive Datenpfade außerhalb des Docker-Projektordners sollten nicht automatisch mitgesichert werden, solange das nicht ausdrücklich gewünscht ist.

Schnelles Backup: wichtige Werte in dockersich.env

Variable	Empfohlener Wert	Zweck
LANGUAGE	de	Deutschsprachige Ausgaben, Logs und E-Mails.
HOST_LABEL	Eigener NAS-Name	Name des Geräts in Log und E-Mail, z. B. DXP8800Plus.
SOURCE_DIR	auto	Docker-Projektordner automatisch erkennen lassen.
BACKUP_DIR	/volume2/DockerBackup	Zielordner für lokale Archive. Pfad an die eigene Freigabe anpassen.
KEEP_BACKUPS	3 bis 5	Nur die letzten Backups behalten, damit das Zielvolume nicht voll läuft.
STOP_CONTAINERS	true	Container kurz stoppen, um konsistentere Dateien zu sichern.
BACKUP_ALL_PROJECTS	true	Alle erkannten Docker-/UGOS-Projekte sichern.
BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS	true	Container ohne Compose-Projektlabel als eigenes Projekt sichern.
BACKUP_IMAGES	false	Images nicht mitsichern. Spart Speicher; Images können später erneut gezogen werden.
BACKUP_NAMED_VOLUMES	false	Named Volumes nur bewusst aktivieren, da sie sehr groß werden können.
BACKUP_EXTERNAL_BINDS	false	Externe Bind-Mounts außerhalb des Docker-Ordners nicht automatisch sichern.
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	true	Zusätzliche Bind-Mounts innerhalb von SOURCE_DIR sichern, z. B. geteilte Docker-Unterordner.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Variable	Empfohlener Wert	Zweck
SEND_MAIL	false oder true	Für den ersten Test kann false genutzt werden. Danach SMTP-Daten setzen und true verwenden.

```
cd /volume2/DockerBackup
cp dockersich.env.example dockersich.env
nano dockersich.env
./ugreen-docker-backup.sh
```

Schnelle Wiederherstellung: zuerst Dry Run, dann echter Restore

Für ein Ersatz- oder Test-NAS sollte zuerst nur geprüft werden, ob Projektordner, Netzwerke und UGOS-Docker-App-Datenbank korrekt verarbeitet würden. Container können danach kontrolliert einzeln gestartet werden.

Variable	Empfohlener Wert	Zweck
RESTORE_ARCHIVE	/pfad/zum/Backup.tar.gz	Pfad zum zu verwendenden Backup-Archiv.
DRY_RUN	true	Erster Testlauf ohne Änderungen am Zielsystem.
RESTORE_ALL_PROJECTS	true	Alle Projekte aus dem Archiv wiederherstellen. Für Einzelrestore false und RESTORE_PROJECTS nutzen.
RESTORE_OVERWRITE_EXISTING	true	Für ein leeres Ersatz-NAS sinnvoll. Auf Produktivsystemen vorher prüfen.
RESTORE_RUN_COMPOSE_UP	false	Für den ersten Restore keine Container automatisch starten.
RESTORE_RECREATE_NETWORKS	true	Docker-Netzwerke aus dem Backup prüfen und wiederherstellen.
RESTORE_CREATE_MISSING_NETWORKS	true	Fehlende Bridge-Netzwerke automatisch anlegen.
RESTORE_CREATE_MACVLAN_NETWORKS	true	macvlan-Netzwerke automatisch anlegen, wenn das Parent-Interface passt.
UPDATE_UGOS_DOCKER_DB	true	Projekte in der UGOS-Docker-App sichtbar machen.
REFRESH_UGOS_DOCKER_APP	true	UGOS-Docker-Dienst nach dem Restore aktualisieren.

```
cd /volume2/DockerBackup
# 1. Testlauf: in dockersich.env DRY_RUN=true setzen
nano dockersich.env
./ugreen-docker-restore.sh /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz

# 2. Echte Wiederherstellung: in dockersich.env DRY_RUN=false setzen
nano dockersich.env
./ugreen-docker-restore.sh /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz
```

Nach dem Restore können wichtige Projekte einzeln mit docker compose -p <projektname> up -d gestartet und geprüft werden. Wenn alle Zielpfade, IP-Adressen und Netzwerke zum neuen NAS passen, kann RESTORE_RUN_COMPOSE_UP=true verwendet werden.

7.3 Optionen in dockersich.env

Die folgende Übersicht beschreibt die Optionen, die in der ausgelieferten dockersich.env.example enthalten sind. Nicht jede Option muss geändert werden. Für den Einstieg reichen meist BACKUP_DIR, Maildaten und bei Bedarf die Remote-Sicherung.

Basis und Pfade

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
LANGUAGE	de / en	Sprache für Konsolenausgaben, Logs und E-Mails. de = Deutsch, en = Englisch.
HOST_LABEL	"UGREEN NAS"	Anzeigename des NAS in E-Mail-Betreff, E-Mail-Inhalt und Logausgaben.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
SOURCE_DIR	auto	Docker-Projektordner. Mit auto wird der Ordner automatisch erkannt, meistens /volume2/docker.
BACKUP_DIR	/volume2/DockerBackup	Zielordner für lokale Backup-Archive, Logs und temporäre Dateien.
TEMP_DIR	leer	Temporärer Arbeitsordner. Leer lassen, dann wird automatisch BACKUP_DIR/tmp genutzt.
LOG_DIR	leer	Ordner für Logdateien. Leer lassen, dann wird automatisch BACKUP_DIR/log genutzt.
KEEP_BACKUPS	5	Anzahl lokaler Backup-Archive, die behalten werden. Ältere Archive werden gelöscht.
COMPRESS_BACKUP	true	true erzeugt .tar.gz direkt komprimiert. false erzeugt ein unkomprimiertes .tar-Archiv.

Backup-Auswahl und Backup-Inhalte

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
STOP_CONTAINERS	true	Stoppt ausgewählte laufende Container kurz vor der Dateisicherung für konsistentere Daten.
STOP_TIMEOUT	20	Sekunden, die Docker beim Stoppen eines Containers wartet, bevor abgebrochen bzw. erzwungen wird.
BACKUP_ALL_PROJECTS	true	Sichert alle erkannten Docker-Compose-/UGOS-Projekte. Für gezielte Auswahl false setzen.
INCLUDE_PROJECTS	""	Nur diese Projekte sichern, wenn BACKUP_ALL_PROJECTS=false ist. Beispiel: "emby,syncthing".
EXCLUDE_PROJECTS	""	Projekte ausschließen, auch wenn BACKUP_ALL_PROJECTS=true ist.
EXCLUDE_CONTAINERS	""	Container nicht stoppen. Der Projektordner kann trotzdem gesichert werden.
BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS	true	Sichert einzelne Container ohne Compose-/UGOS-Projektlabel als standalone_<containername>.
BACKUP_EXCLUDE_PATHS_FILE	backup-exclude-paths.txt	Datei mit Pfaden, die aus dem Backup ausgeschlossen werden, z. B. große Cache-Ordner.
BACKUP_IMAGES	false	Sichert Docker-Images zusätzlich als docker-images.tar. Nützlich für Offline-Restore, aber größer.
BACKUP_NAMED_VOLUMES	false	Sichert Docker Named Volumes zusätzlich. Kann je nach Volumes sehr groß werden.
BACKUP_EXTERNAL_BINDS	false	Sichert externe Bind-Mount-Quellen außerhalb des Projektordners zusätzlich.
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	true	Sichert Bind-Mount-Quellen unterhalb von SOURCE_DIR, die nicht im jeweiligen Projektordner liegen. Nützlich für geteilte Docker-Unterordner wie zusätzliche Proxy- oder Hilfsordner.

Remote-Sicherung, Mail und Herunterfahren

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
ENABLE_REMOTE_BACKUP	false	Kopiert das fertige Archiv nach erfolgreichem lokalen Backup zusätzlich auf ein Zielsystem.
REMOTE_HOST	leer	IP-Adresse oder DNS-Name des Zielsystems für die Remote-Sicherung.
REMOTE_USER	leer	SSH-Benutzer auf dem Zielsystem, z. B. rogl.
REMOTE_PORT	22	SSH-Port des Zielsystems.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
REMOTE_PATH	leer	Zielordner auf dem Remote-System, z. B. /volume2/DockerBackup/remote-dxp8800plus.
REMOTE_KEEP_BACKUPS	5	Anzahl Remote-Archive, die im Zielordner behalten werden.
SEND_MAIL	false	Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen für Start, Erfolg und Fehler.
MAIL_NOTIFY_ON	all	Wann Mails gesendet werden. all = Start/Erfolg/Fehler.
SMTP_HOST	leer	SMTP-Server für den Mailversand.
SMTP_PORT	587	SMTP-Port. 587 ist typisch für STARTTLS, 465 für SSL.
SMTP_USER	leer	SMTP-Benutzername.
SMTP_PASS	leer	SMTP-Passwort oder App-Passwort.
SMTP_USE_TLS	true	STARTTLS verwenden, typischerweise mit Port 587.
SMTP_USE_SSL	false	Direktes SSL/TLS verwenden, typischerweise mit Port 465.
MAIL_FROM	leer	Absenderadresse.
MAIL_TO	leer	Empfängeradresse.
MAIL_SUBJECT_PREFIX	[UGREEN Docker Backup]	Präfix für den E-Mail-Betreff.
SHUTDOWN_AFTER_SUCCESS	false	Fährt das NAS nach erfolgreichem Backup herunter. Nur aktivieren, wenn ausdrücklich gewünscht.

Restore und UGOS-Docker-App

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
RESTORE_ARCHIVE	leer	Optionaler Standardpfad zum Restore-Archiv. Alternativ Archiv als erstes Scriptargument übergeben.
DRY_RUN	true	Sicherer Testmodus. Zeigt den Restore-Ablauf, ohne Dateien zu überschreiben oder Container zu starten.
RESTORE_ALL_PROJECTS	false	Alle Projekte aus dem Archiv wiederherstellen. Für gezielte Restores false lassen.
RESTORE_PROJECTS	""	Nur diese Projekte wiederherstellen. Beispiel: "emby" oder "standalone_ubuntu-1".
RESTORE_OVERWRITE_EXISTING	false	Vorhandene Ziel-Projektordner überschreiben. Vorsichtig verwenden.
RESTORE_IMAGES	false	Docker-Images aus dem Archiv laden, falls sie im Backup enthalten sind.
RESTORE_NAMED_VOLUMES	false	Named Volumes aus dem Archiv wiederherstellen, falls enthalten.
RESTORE_EXTERNAL_BINDS	false	Externe Bind-Mount-Archive wiederherstellen, falls enthalten.
RESTORE_STANDALONE_CONTAINERS	true	Standalone-Projekte aus standalone_<containername> wiederherstellen.
ENABLE_PATH_REMAP	true	Aktiviert Pfad-Umschreibung beim Restore, z. B. /volume3 zu /volume2.
PATH_REMAP_FILE	path-remap.tsv	Datei mit Pfadregeln. Pro Zeile: alter Pfad, Tabulator, neuer Pfad.
UPDATE_UGOS_DOCKER_DB	true	Aktualisiert die UGOS-Docker-App-Datenbank, damit Projekte in der App sichtbar werden.
REFRESH_UGOS_DOCKER_APP	true	Startet den UGOS-Docker-Dienst nach DB-Abgleich neu, damit die App aktualisiert wird.
KEEP_UGOS_DB_BACKUPS	10	Anzahl der Sicherungskopien der UGOS-Docker-Datenbank, die behalten werden.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Option	Standard/Beispiel	Erklärung
RESTORE_RUN_COMPOSE_UP	true	Startet wiederhergestellte Compose-Projekte nach dem Restore automatisch. Für reine Test-Restores kann false verwendet werden.
RESTORE_CONTINUE_ON_COMPOSE_ERROR	true	Bricht bei einem Compose-Startfehler nicht sofort den gesamten Restore ab, sondern protokolliert den Fehler und fährt mit weiteren Projekten fort.
RESTORE_RECREATE_NETWORKS	true	Prüft die im Backup enthaltenen Docker-Netzwerke und stellt fehlende Netzwerke vor dem Compose-Start wieder her.
RESTORE_CREATE_MISSING_NETWORKS	true	Erstellt fehlende Bridge-Netzwerke automatisch anhand des Netzwerkplans im Backup.
RESTORE_CREATE_MACVLAN_NETWORKS	true	Erstellt fehlende macvlan-Netzwerke automatisch, wenn ein passendes Parent-Interface ermittelt werden kann.
RESTORE_MACVLAN_PARENT	auto	Parent-Interface für macvlan-Netzwerke. auto nutzt den im Backup gespeicherten Wert bzw. geeignete Kandidaten wie bridge0, eth0 oder eth1.
RESTORE_MACVLAN_PARENT_MAP	""	Optionale Zuordnung für macvlan-Parent-Interfaces, wenn Quell- und Ziel-NAS unterschiedliche Interface-Namen verwenden.
RESTORE_FAIL_ON_NETWORK_ERROR	true	Legt fest, ob ein Netzwerkfehler den Restore abbrechen soll. Für Tests kann false sinnvoll sein.
RESTORE_VALIDATE_BIND_MOUNTS	true	Prüft vor docker compose up, ob Bind-Mount-Ziele als Datei oder Ordner zum Compose-Mount passen.
RESTORE_BACKGROUND	false	Startet den Restore bei Bedarf mit nohup im Hintergrund, damit eine SSH-Trennung den Lauf nicht beendet.
RESTORE_FIX_PERMISSIONS	true	Korrigiert nach dem Restore optional Besitzer und Rechte der wiederhergestellten Projektordner.
RESTORE_FIX_OWNER	auto	Besitzer für wiederhergestellte Dateien. auto ermittelt einen passenden UGOS-Benutzer bzw. verwendet sinnvolle Standardwerte.
RESTORE_FIX_DIR_MODE	775	Verzeichnisrechte für die Rechtekorrektur nach dem Restore.
RESTORE_FIX_FILE_MODE	664	Dateirechte für die Rechtekorrektur nach dem Restore.

7.4 Neue und geänderte Variablen in V1.10

Variable	Bereich	Änderung in V1.10
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	Backup	Neu. Sichert zusätzliche Bind-Mount-Quellen unterhalb von SOURCE_DIR, wenn sie außerhalb des eigentlichen Projektordners liegen. Standard: true.
RESTORE_RUN_COMPOSE_UP	Restore	Neu/erweitert. Steuert, ob Compose-Projekte nach der Wiederherstellung automatisch gestartet werden. Standard: true.
RESTORE_CONTINUE_ON_COMPOSE_ERROR	Restore	Neu. Einzelne Compose-Fehler stoppen nicht mehr zwingend den gesamten Restore. Standard: true.
RESTORE_RECREATE_NETWORKS	Restore/Netzwerke	Neu. Aktiviert die Wiederherstellung der im Backup erfassten Docker-Netzwerke. Standard: true.
RESTORE_CREATE_MISSING_NETWORKS	Restore/Netzwerke	Neu. Erstellt fehlende Bridge-Netzwerke automatisch. Standard: true.
RESTORE_CREATE_MACVLAN_NETWORKS	Restore/Netzwerke	Neu. Erstellt fehlende macvlan-Netzwerke automatisch, sofern möglich. Standard: true.
RESTORE_MACVLAN_PARENT	Restore/Netzwerke	Neu. Parent-Interface für macvlan-Netzwerke, z. B. auto, bridge0, eth0 oder eth1.
RESTORE_MACVLAN_PARENT_MAP	Restore/Netzwerke	Neu. Optionale Zuordnung bei abweichenden Interface-Namen zwischen Quell- und Zielsystem.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Variable	Bereich	Änderung in V1.10
RESTORE_FAIL_ON_NETWORK_ERROR	Restore/Netzwerke	Neu. Legt fest, ob Netzwerkfehler den Restore abbrechen. Standard: true.
RESTORE_VALIDATE_BIND_MOUNTS	Restore	Neu. Prüft Datei-/Ordner-Mounts vor dem Compose-Start. Standard: true.
RESTORE_BACKGROUND	Restore	Neu. Startet den Restore optional im Hintergrund über nohup. Standard: false.
RESTORE_FIX_PERMISSIONS	Restore/Rechte	Neu/erweitert. Aktiviert die Rechtekorrektur nach dem Restore. Standard: true.
RESTORE_FIX_OWNER	Restore/Rechte	Neu/erweitert. Besitzer für wiederhergestellte Dateien, standardmäßig auto.
RESTORE_FIX_DIR_MODE / RESTORE_FIX_FILE_MODE	Restore/Rechte	Neu/erweitert. Setzt Verzeichnis- und Dateirechte nach dem Restore. Standard: 775 / 664.

8. Große Cache-Ordner ausschließen

In backup-exclude-paths.txt kann pro Zeile ein Pfad eingetragen werden, der nicht im Backup landen soll. Das ist besonders wichtig bei großen Cache-Verzeichnissen wie Lancache oder Emby-Cache/Logs.

```
cd /volume2/DockerBackup
nano backup-exclude-paths.txt
```

```
/volume2/docker/lancache/monolithic/data_cache
/volume2/docker/embyserver/emby/config/cache
/volume2/docker/embyserver/emby/config/logs
```

Zeilen, die mit # beginnen, werden ignoriert. Die Ausschlussliste wirkt auf Projektarchive, Named-Volume-Archive und externe Bind-Mount-Archive.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

9. Erster manueller Backup-Test

Vor einem automatischen Backup sollte immer ein manueller Test erfolgen. Beginne nach Möglichkeit mit einem kleinen Projekt oder einem Testcontainer.

```
cd /volume2/DockerBackup
./ugreen-docker-backup.sh
```

Das Skript zeigt Host, Docker Root Dir, Docker-Projektordner und UGOS-Docker-DB an. Danach werden ausgewählte Projekte und kurz gestoppte Container aufgelistet.

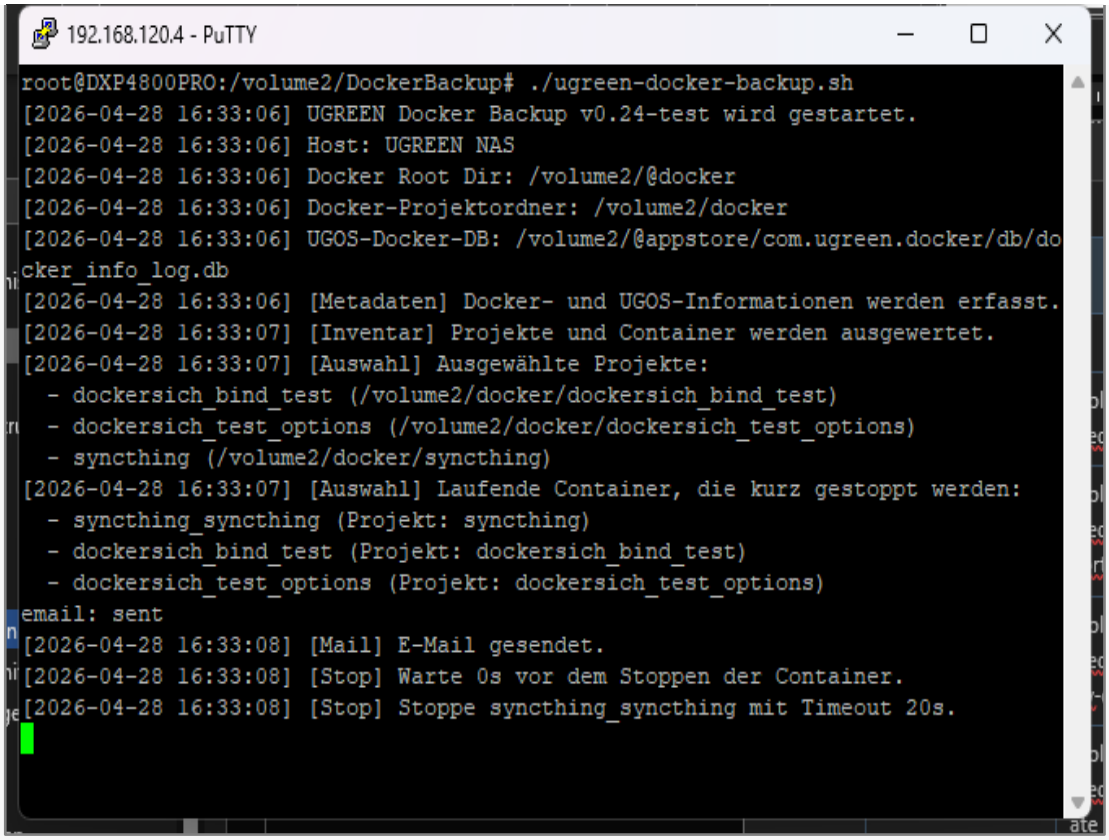


Abbildung 7: Konsolenausgabe eines erfolgreichen Backup-Starts

Nach dem Dateibackup werden zuvor laufende Container wieder gestartet. Die anschließende Archiv-Kompression läuft danach, während die Container bereits wieder online sind.

```
ARCHIVE="$(ls -1t /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_*.tar.gz | head -1)"
echo "$ARCHIVE"
tar -tzf "$ARCHIVE" | head -30
```

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

10. Remote-Sicherung per SSH/SCP

Optional kann das fertige lokale Archiv nach erfolgreichem Backup zusätzlich auf ein zweites NAS oder einen anderen SSH-Server kopiert werden.

```
ENABLE_REMOTE_BACKUP=true
REMOTE_HOST=192.168.120.4
REMOTE_USER=rogl
REMOTE_PORT=22
REMOTE_PATH=/volume2/DockerBackup/remote-dxp8800plus
REMOTE_KEEP_BACKUPS=5
```

Das Skript erstellt den Zielordner per SSH und überträgt das Archiv anschließend per Legacy-SCP. Legacy-SCP wird genutzt, weil neue SCP/SFTP-Modi auf UGOS-Systemen bei /volume-Pfaden fehlschlagen können.

Für unbeaufsichtigte Backups wird ein SSH-Key empfohlen. Ohne SSH-Key kann es bei Remote-Backup zu Passwortabfragen kommen.

```
ssh rogl@192.168.120.4 "mkdir -p /volume2/DockerBackup/remote-dxp8800plus"
scp -O /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz \
  rogl@192.168.120.4:/volume2/DockerBackup/remote-dxp8800plus/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-
SS.tar.gz
```

10.1 SSH-Key für passwortlose Remote-Sicherung einrichten

Für automatische Backups sollte die Remote-Sicherung ohne Passwortabfrage funktionieren. Ein SSH-Key ist dabei wie ein Schlüssel: Das Quell-NAS darf sich damit am Ziel-NAS anmelden. Wichtig: Wenn das Backup mit sudo -i bzw. als root gestartet wird, muss der SSH-Key auch im root-Konto des Quell-NAS angelegt werden.

Schritt 1: Auf dem Quell-NAS als root einen SSH-Key erzeugen. Eine vorhandene Schlüsseldatei nicht ungeprüft überschreiben.

```
sudo -i
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519 -N "" -C "ugreen-docker-backup"
```

Schritt 2: Den öffentlichen Schlüssel beim Zielbenutzer hinterlegen. IP-Adresse und Benutzer müssen zu REMOTE_HOST und REMOTE_USER passen.

```
ssh rogl@192.168.120.4 "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh"

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | \
  ssh rogl@192.168.120.4 \
  "cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

Schritt 3: Anmeldung testen. Beim ersten Verbindungsaufbau muss der Host-Key eventuell einmal mit yes bestätigt werden. Danach sollte keine Passwortabfrage mehr erscheinen.

```
ssh rogl@192.168.120.4 "hostname && ls -ld /volume2/DockerBackup"
```

Wenn weiterhin ein Passwort abgefragt wird, wurde der Schlüssel meist im falschen Benutzerkonto angelegt. Prüfe auf dem Quell-NAS mit whoami und echo $HOME, ob du wirklich im Konto arbeitest, mit dem später auch das Backup-Script gestartet wird.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

11. Backup-Ergebnis prüfen

```
ARCHIVE="$(ls -1t /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_*.tar.gz | head -1)"
ls -lh "$ARCHIVE"
du -sh /volume2/DockerBackup/tmp 2>/dev/null || true
tar -tzf "$ARCHIVE" | head -30
```

```
# Prüfen, ob ausgeschlossene Pfade nicht enthalten sind
tar -tzf "$ARCHIVE" | grep "lancache/monolithic/data_cache" || echo "OK: Lancache data_cache nicht
enthalten"
tar -tzf "$ARCHIVE" | grep -E "embyserver/emby/config/(cache|logs)/" || echo "OK: Emby cache/logs nicht
enthalten"
```

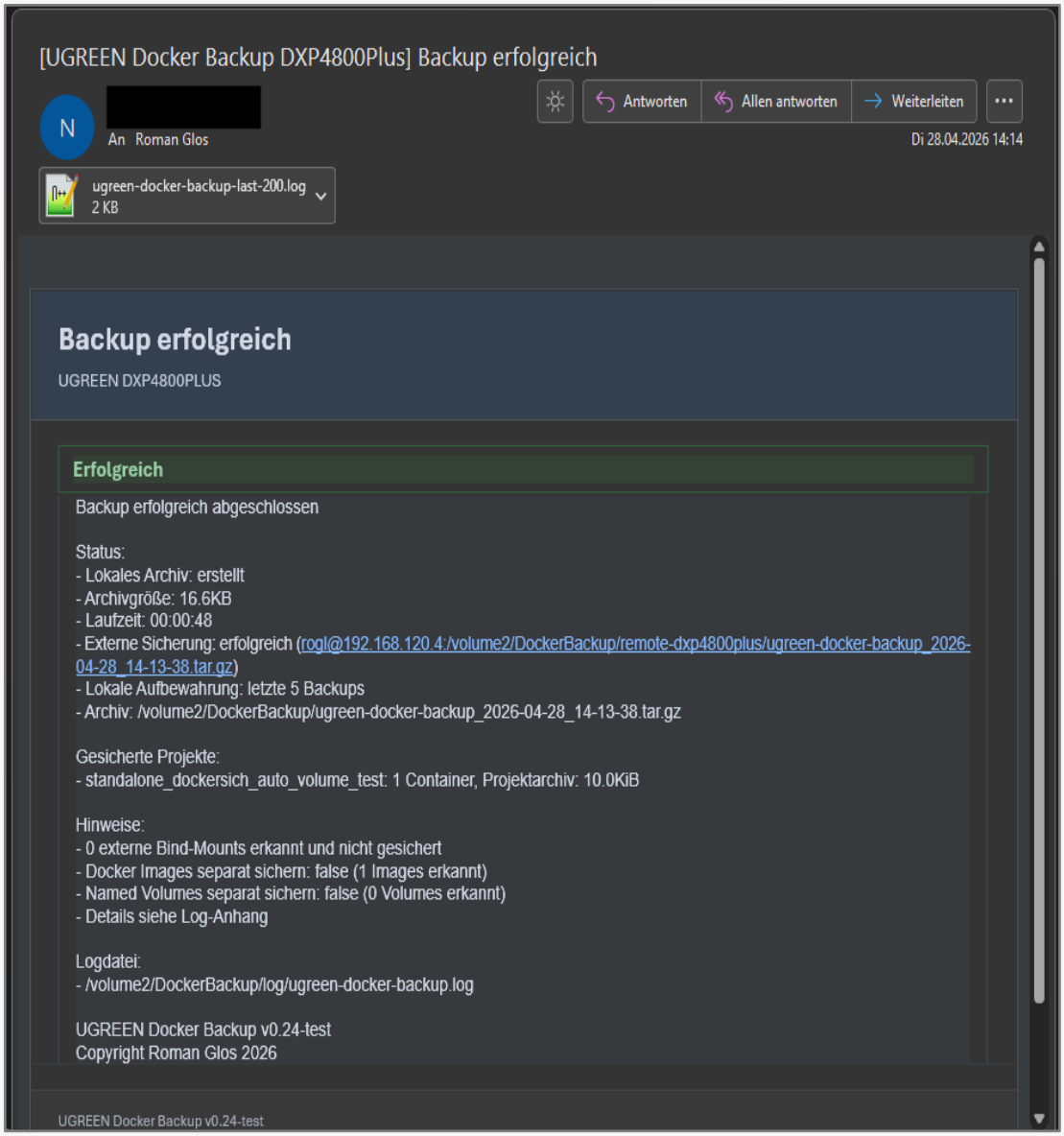


Abbildung 8: Erfolgreiche Backup-Mail mit Archivgröße, Laufzeit und Hinweisen

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

12. Restore vorbereiten

Ein Restore sollte immer zuerst als Dry Run getestet werden. Standardmäßig ist DRY_RUN=true gesetzt. In diesem Modus werden keine Dateien überschrieben und keine Container gestartet.

```
DRY_RUN=true
RESTORE_ALL_PROJECTS=false
RESTORE_PROJECTS="syncthing"
RESTORE_OVERWRITE_EXISTING=false
```

```
cd /volume2/DockerBackup
./ugreen-docker-restore.sh /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz
```

Für einen echten Restore DRY_RUN=false setzen. Das Skript fragt zusätzlich nach der Eingabe RESTORE, bevor Änderungen durchgeführt werden.

13. Restore mit Pfad-Remapping

Wenn ein Backup von einem NAS auf ein anderes NAS zurückgespielt wird, können Pfade abweichen. Dafür gibt es path-remap.tsv.

```
ENABLE_PATH_REMAP=true
PATH_REMAP_FILE=path-remap.tsv
```

```
# Format: Quellpfad<TAB>Zielpfad
/volume3/dockersich    /volume2/DockerBackup/dockersich
```

Die Remap-Regeln werden auf Textdateien wie docker-compose.yaml angewendet. Dadurch können Bind-Mount-Pfade beim Restore automatisch auf das Zielsystem angepasst werden.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

14. Echter Restore

```
DRY_RUN=false
RESTORE_ALL_PROJECTS=false
RESTORE_PROJECTS="syncthing"
RESTORE_STANDALONE_CONTAINERS=true
UPDATE_UGOS_DOCKER_DB=true
REFRESH_UGOS_DOCKER_APP=true
```

```
cd /volume2/DockerBackup
./ugreen-docker-restore.sh /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz
```

Bei der Sicherheitsabfrage muss RESTORE eingegeben werden.

```
RESTORE
```

Nach dem Restore kann das Projekt geprüft werden:

```
docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Image}}\t{{.Label
\"com.docker.compose.project\"}}"
docker compose ls --all
```

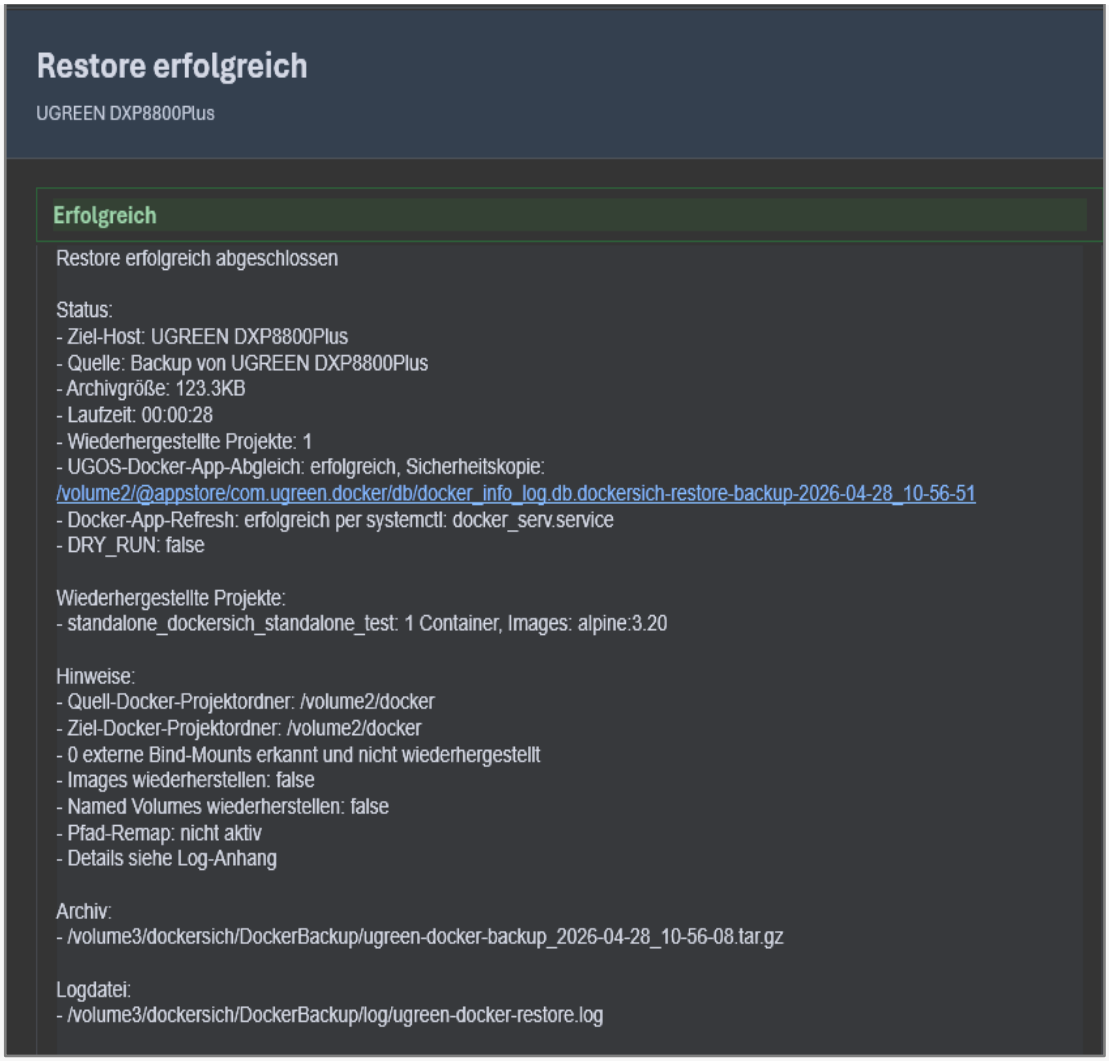


Abbildung 9: Erfolgreiche Restore-Mail mit UGOS-Docker-App-Abgleich

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

15. Standalone-Container sichern und wiederherstellen

Container ohne Compose-/UGOS-Projektlabel werden bei BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS=true automatisch als eigenes Projekt erkannt. Der Projektname lautet standalone_<containername>.

```
docker ps -a --format "{{.Names}}\t{{.Label \"com.docker.compose.project\"}}" | awk -F "\t" "$2==""
{print "Standalone: " $1}"
```

```
Beispiel:
ubuntu-1 -> standalone_ubuntu-1
dockersich_auto_volume_test -> standalone_dockersich_auto_volume_test
```

Beim Backup erzeugt das Skript einen Projektordner mit docker-compose.yaml. Beim Restore wird daraus wieder ein Compose-Projekt erstellt und in die UGOS-Docker-App-Datenbank eingetragen.

Wichtig: Standalone-Container-Konfigurationen werden rekonstruiert. Nutzdaten gehören in Bind-Mounts oder Named Volumes, wenn sie gesichert werden sollen.

16. Optional: Docker-Images, Named Volumes und externe Bind-Mounts

Option	Standard	Einsatzgebiet
BACKUP_IMAGES	false	Sichert Images per docker save. Nützlich für Offline-Restore, kann Archive stark vergrößern.
BACKUP_NAMED_VOLUMES	false	Sichert Docker Named Volumes. Nützlich, wenn Projektdaten nicht im Projektordner liegen.
BACKUP_EXTERNAL_BINDS	false	Sichert externe Bind-Mount-Pfade. Nur bewusst aktivieren, da dort sehr große Datenmengen liegen können.
RESTORE_IMAGES	false	Lädt gesicherte Images per docker load.
RESTORE_NAMED_VOLUMES	false	Stellt gesicherte Named Volumes wieder her.
RESTORE_EXTERNAL_BINDS	false	Stellt gesicherte externe Bind-Mounts wieder her.
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	true	Sichert Docker-Unterordner außerhalb des jeweiligen Projektordners, aber innerhalb von SOURCE_DIR. Hilft bei Projekten mit zusätzlichen lokalen Bind-Mounts.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

17. Automatischen Backup-Lauf per Cron einrichten

Wenn der manuelle Test erfolgreich war, kann ein automatischer Lauf per Cron eingerichtet werden. Öffne dazu den Crontab-Editor für Root und ergänze eine Zeile mit vollständigen Pfaden.

```
sudo -i
crontab -e
```

Beispiel: jeden Sonntag um 03:30 Uhr:

```
30 3 * * 0 cd /volume2/DockerBackup && /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup.sh >>
/volume2/DockerBackup/cron.log 2>&1
```

Eintrag	Bedeutung
30 3 * * 0	Jeden Sonntag um 03:30 Uhr
0 4 1 * *	Am ersten Tag jedes Monats um 04:00 Uhr
15 2 * * 1	Jeden Montag um 02:15 Uhr
0 */6 * * *	Alle sechs Stunden zur vollen Stunde

Im Cronjob immer vollständige Pfade verwenden. Cron läuft mit einer kleineren Umgebung als eine interaktive SSH-Sitzung.

18. Logs, Archive und automatisch erzeugte Ordner

Ordner / Datei	Zweck
BACKUP_DIR	Ablage der fertigen Backup-Archive.
BACKUP_DIR/tmp	Temporärer Arbeitsordner. Wird nach erfolgreichem Lauf bereinigt.
BACKUP_DIR/log	Backup- und Restore-Logs.
metadata/ im Archiv	Manifest, Docker-Informationen, UGOS-Docker-App-Datenbankkopie, Projektlisten und Netzwerk-Wiederherstellungsplan.
projects/ im Archiv	Ein .tar pro gesichertem Projekt.
images/ im Archiv	Optional gesicherte Docker-Images.
volumes/ im Archiv	Optional gesicherte Named Volumes.
external-binds/ im Archiv	Optional gesicherte externe Bind-Mounts.
metadata/network_create_plan.json	Wiederherstellungsplan für benötigte Docker-Netzwerke inklusive Bridge- und macvlan-Netzwerken.
metadata/selected_networks.tsv	Lesbare Übersicht der im Backup erkannten und verwendeten Docker-Netzwerke.
metadata/network_inventory_warnings.txt	Hinweise oder Warnungen aus der Netzwerkerkennung. Eine leere Datei bedeutet, dass keine Warnungen vorlagen.

```
cd /volume2/DockerBackup
ls -lah
ls -lah log
tar -tzf ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz | head -50
```

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

19. Update des Pakets

Bei einem Update werden in der Regel nur die Script- und Dokumentationsdateien ersetzt. Die aktive dockersich.env mit den persönlichen Zugangsdaten sollte nicht überschrieben werden.

- Neues ZIP-Paket in den bestehenden Ordner kopieren.
- ZIP-Paket entpacken.
- Scriptdateien und Dokumentation ersetzen.
- Bestehende dockersich.env nicht überschreiben.
- chmod +x ugreen-docker-backup.sh ugreen-docker-restore.sh ausführen.
- Backup einmal manuell testen.
- Restore bei Bedarf zuerst mit DRY_RUN=true testen.

20. Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache	Praktische Lösung
PuTTY verbindet nicht	SSH in UGOS nicht aktiv oder falscher Port	SSH-Einstellung und Port in UGOS prüfen.
sudo -i funktioniert nicht	Benutzer ist kein Administrator	Mit einem administrativen UGOS-Benutzer anmelden.
Keine Projekte ausgewählt	BACKUP_ALL_PROJECTS=false und INCLUDE_PROJECTS leer oder falsch	BACKUP_ALL_PROJECTS, INCLUDE_PROJECTS und EXCLUDE_PROJECTS prüfen.
Archiv wird sehr groß	Cache-Ordner oder Medienordner werden mitgesichert	backup-exclude-paths.txt prüfen und große Cache-Pfade ausschließen.
Remote-SCP fragt mehrfach nach Passwort	Kein SSH-Key eingerichtet	SSH-Key einrichten oder Passwortabfragen akzeptieren.
scp ohne -O schlägt fehl	Neuer SCP/SFTP-Modus kommt mit UGOS-Pfaden nicht zurecht	Das Skript nutzt Legacy-SCP. Manuelle Tests ebenfalls mit scp -O ausführen.
Restore zeigt Projekt nicht in UGOS-App	UGOS-App-Status oder Docker-Dienst nicht aktualisiert	REFRESH_UGOS_DOCKER_APP=true nutzen. Falls nötig Projekt in UGOS neu bereitstellen.
Container startet nach Restore nicht	Image fehlt oder Compose-Optionen passen nicht zum Zielsystem	Logs prüfen, ggf. BACKUP_IMAGES/RESTORE_IMAGES nutzen oder Compose-Datei prüfen.
Keine Mail	SMTP-Werte unvollständig oder MAIL_NOTIFY_ON ungünstig gesetzt	SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, MAIL_FROM, MAIL_TO und MAIL_NOTIFY_ON prüfen.
Restore legt keine Netzwerke an	Altes Backup ohne network_create_plan.json oder RESTORE_RECREATE_NETWORKS=false	Mit Version V1.11 ein neues Backup erstellen und beim Restore RESTORE_RECREATE_NETWORKS=true nutzen.
macvlan-Netzwerk startet auf Ziel-NAS nicht korrekt	Parent-Interface unterscheidet sich zwischen Quell- und Ziel-NAS	RESTORE_MACVLAN_PARENT oder RESTORE_MACVLAN_PARENT_MAP passend zum Zielsystem setzen.
Compose-Projekt startet nach Restore nicht vollständig	IP-Bindings, externe Pfade oder Hardware sind auf dem Ziel-NAS anders	Containerlogs prüfen und Zielsystem-Konfiguration wie IP-Adressen, Volumes und Gerätepfade anpassen.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

UGREEN Docker Backup & Restore

Installation Manual for UGOS

English version - Version V1.11 - Updated 2026-06-05

Community solution, not an official UGREEN product. Use at your own risk.

0. Important notes about installation and folder structure

This manual describes the installation and use of UGREEN Docker Backup & Restore on a UGREEN NAS running UGOS. The installation package contains the template file dockersich.env.example. On the NAS, this file is copied to the active dockersich.env configuration file via SSH.

Installation is done in an official UGOS shared folder named DockerBackup, for example /volume2/DockerBackup. The shared folder should be created in the UGOS web interface, not with mkdir over SSH. During share creation, keep the recycle bin disabled for this share and verify that administrators have access in the permissions step; this is normally already set by default in UGOS. If dockersich.env uses auto, the script automatically detects the Docker project folder, Docker Root Dir and the UGOS Docker database.

Script output, logs and email language are controlled by LANGUAGE=de or LANGUAGE=en in dockersich.env.

The package creates final .tar.gz archives directly as a compressed stream. It does not create an additional large final .tar file next to the .tar.gz archive.

```
Package contents (example)
DockerBackup/
  dockersich.env.example
  backup-exclude-paths.txt
  path-remap.tsv
  ugreen-docker-backup.sh
  ugreen-docker-restore.sh
UGREEN_Docker_Backup_Restore_Handbuch_DE-EN.pdf
```

0.1 Quick start (EN)

- Enable SSH in UGOS.
- Connect to the NAS with PuTTY using an administrator account.
- Request root privileges with sudo -i.
- Create the DockerBackup shared folder in UGOS on the desired volume, keep its recycle bin disabled, verify administrator access and copy the installation package there.
- Create the active configuration with cp dockersich.env.example dockersich.env.
- Adjust paths, email settings and language in dockersich.env.
- Optionally add large cache folders to backup-exclude-paths.txt.
- Run a first manual test with ./ugreen-docker-backup.sh.
- Always test restore with DRY_RUN=true first.
- Then create the scheduled job with crontab -e.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

1. Purpose and overview

UGREEN Docker Backup & Restore is a script package for UGOS that backs up and restores Docker projects on UGREEN NAS systems. Its purpose is a reproducible backup of Docker project folders, Docker metadata and the project information relevant to the UGOS Docker App.

- Back up all or selected Docker Compose/UGOS projects
- Back up single containers without a Compose project label as generated Compose projects
- Optionally stop running containers before file backup
- Automatically restart previously running containers after the copy phase
- Create the compressed .tar.gz archive directly
- Optional additional remote copy via SSH/SCP
- Optional backup of Docker images, named volumes and external bind mounts
- Restore with dry run, confirmation prompt and optional path remapping
- UGOS Docker App database sync after restore
- Automatic inventory and restore of required Docker networks including bridge and macvlan networks
- Optional Compose startup after restore with continuation on individual Compose errors
- Optional background restore using RESTORE_BACKGROUND=true
- German/English language switch for output and email

Standalone containers are reconstructed as Compose projects. Data stored only inside the writable container filesystem is not backed up as application data. Persistent data should be stored in bind mounts or named volumes.

2. Requirements

- UGREEN NAS running UGOS with the Docker App installed
- An administrator account with sudo rights
- SSH access enabled
- PuTTY or another SSH client on the Windows PC
- Working docker and docker compose commands on the NAS
- Enough storage space for local backups and optional remote backups
- Optional SMTP credentials for email notifications
- Optional SSH access to a target system for remote backups

For larger Docker environments, start with a small test run using a single project. Then test BACKUP_ALL_PROJECTS=true afterwards.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

3. Enable SSH in UGOS

Log in to the UGOS interface and open Control Panel > Terminal. Enable the SSH service, review the port and apply the setting. Port 22 is commonly used by default.

- Open UGOS
- Go to Control Panel > Terminal
- Enable SSH Service
- Review or change the port
- Save with Apply

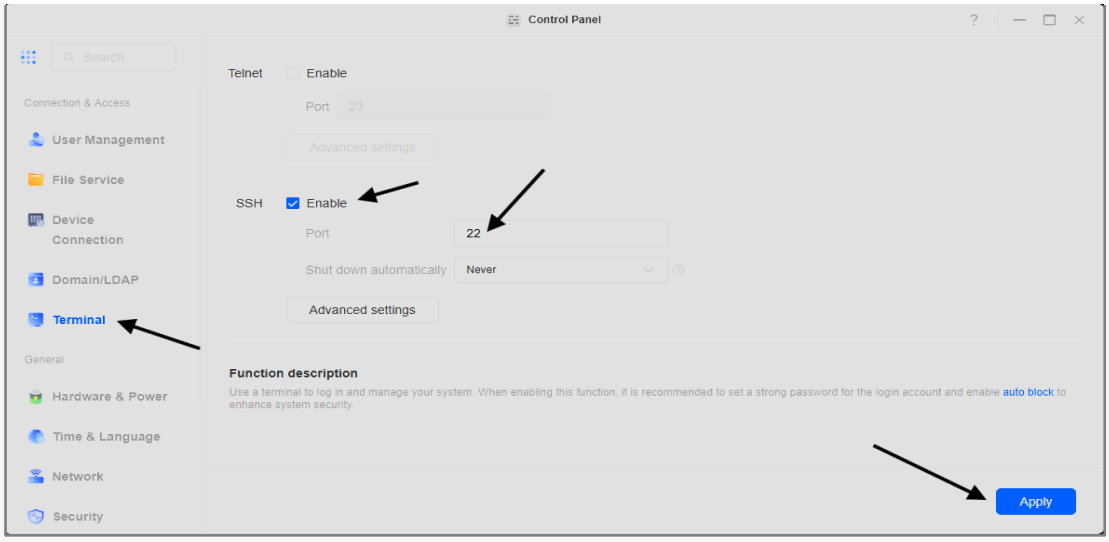


Figure 1: UGOS - Enable SSH service under Control Panel > Terminal

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

4. Connect with PuTTY

Start PuTTY on your Windows PC. Enter the NAS IP address in Host Name, enter the SSH port configured in UGOS and keep SSH selected as connection type. Then click Open and log in with your UGOS administrator user.

Field	Example
Host Name	192.168.120.9
Port	22
Connection type	SSH
Login	your administrator username
Password	your UGOS password

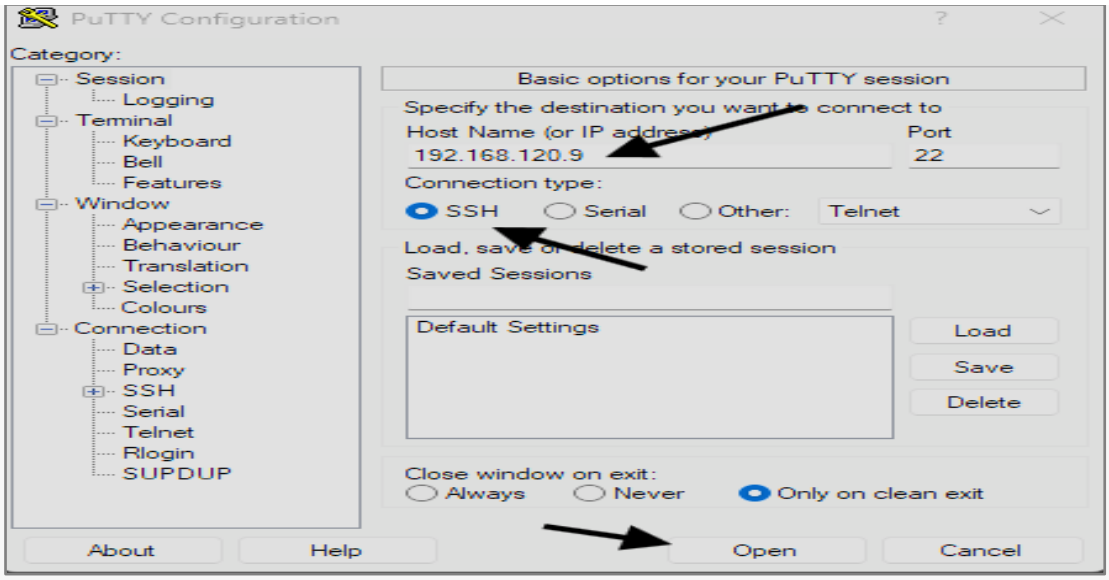


Figure 2: PuTTY - Connect to the NAS via SSH

5. Request root privileges with sudo -i

After the normal SSH login you initially work as your regular user. For installation, permission fixes and cron jobs it is usually easiest to request root privileges.

```
sudo -i

# optional verification
whoami
```

Root privileges provide full control over the system. Use sudo -i carefully and only for administrative steps.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

6. Create the UGOS DockerBackup share and copy the installation package

Create the DockerBackup shared folder in the UGOS web interface by using the official shared-folder function. This creates a normal UGOS share that can then be accessed via SMB/Windows Explorer. /volume2/DockerBackup is only an example. The share may also be located on another volume, for example /volume3/DockerBackup. The actual path must later be entered as BACKUP_DIR in dockersich.env.

Step by step in UGOS:

- In the Files app, click Create (+) and choose Create shared folder.
- Enter DockerBackup as folder name.
- Select the desired volume, for example Volume 2. This usually results in the path /volume2/DockerBackup.
- Keep Enable Recycle Bin unchecked. Backup archives do not need an additional share recycle bin and otherwise may waste storage.
- After creating the share, open permissions and only verify that administrators or the administrator group have read/write access. This is normally already set by default.

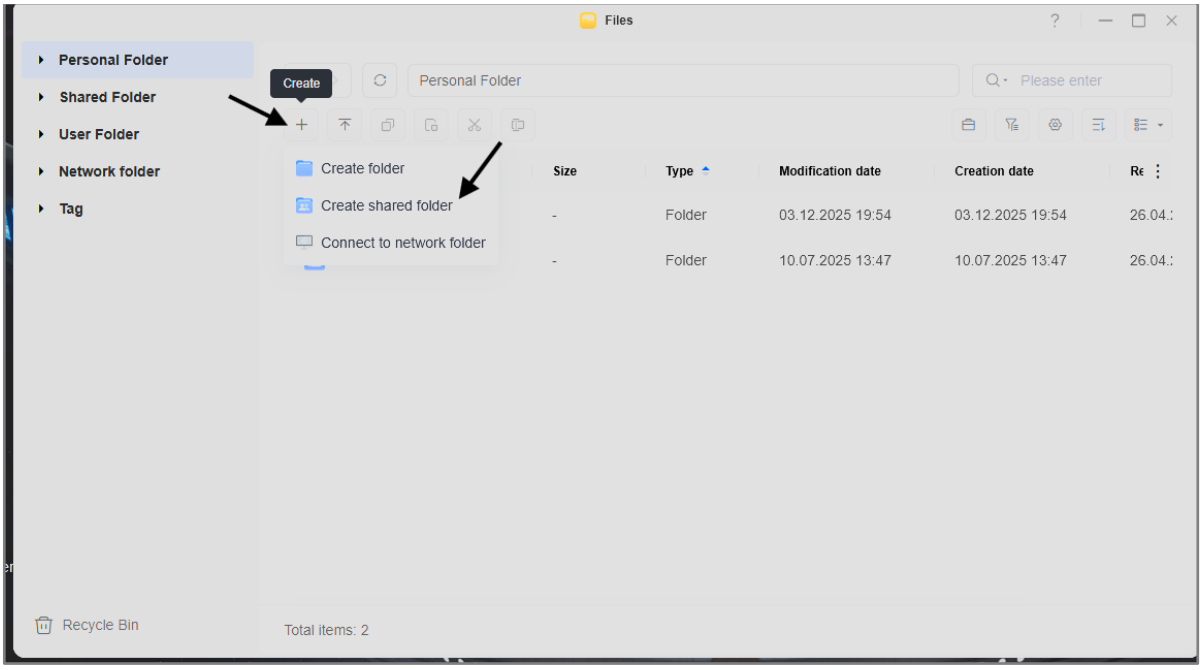
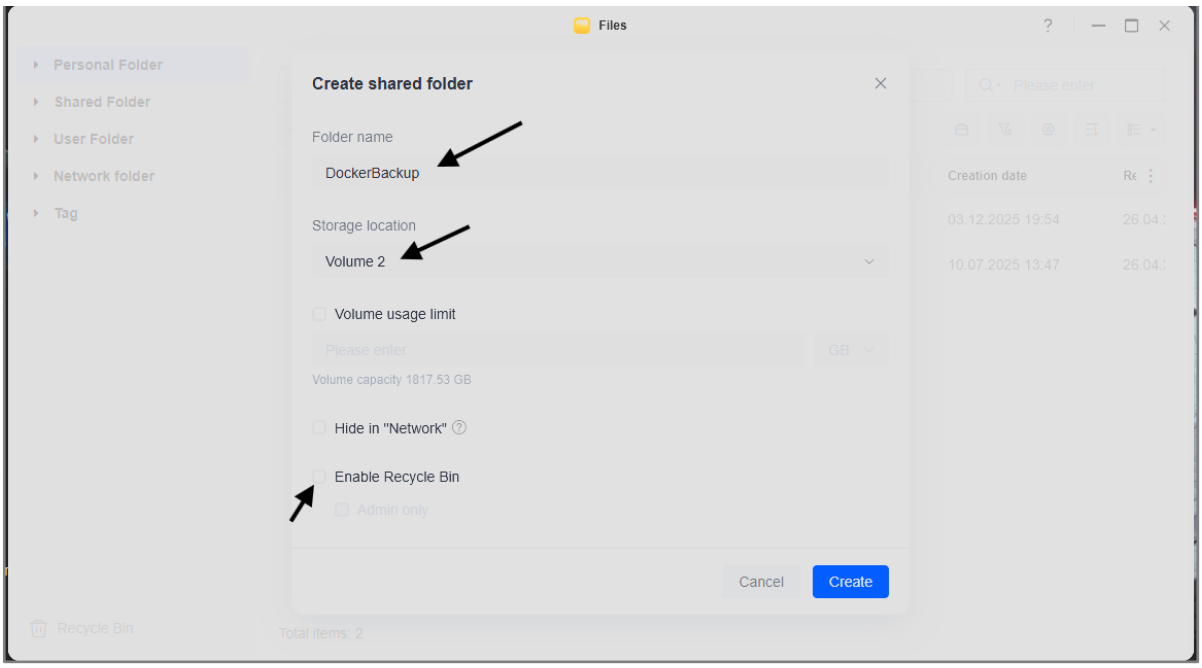


Figure 3: UGOS - Create a shared folder from the Create menu



Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Figure 4: UGOS - Create the DockerBackup share on the selected volume and keep Recycle Bin disabled

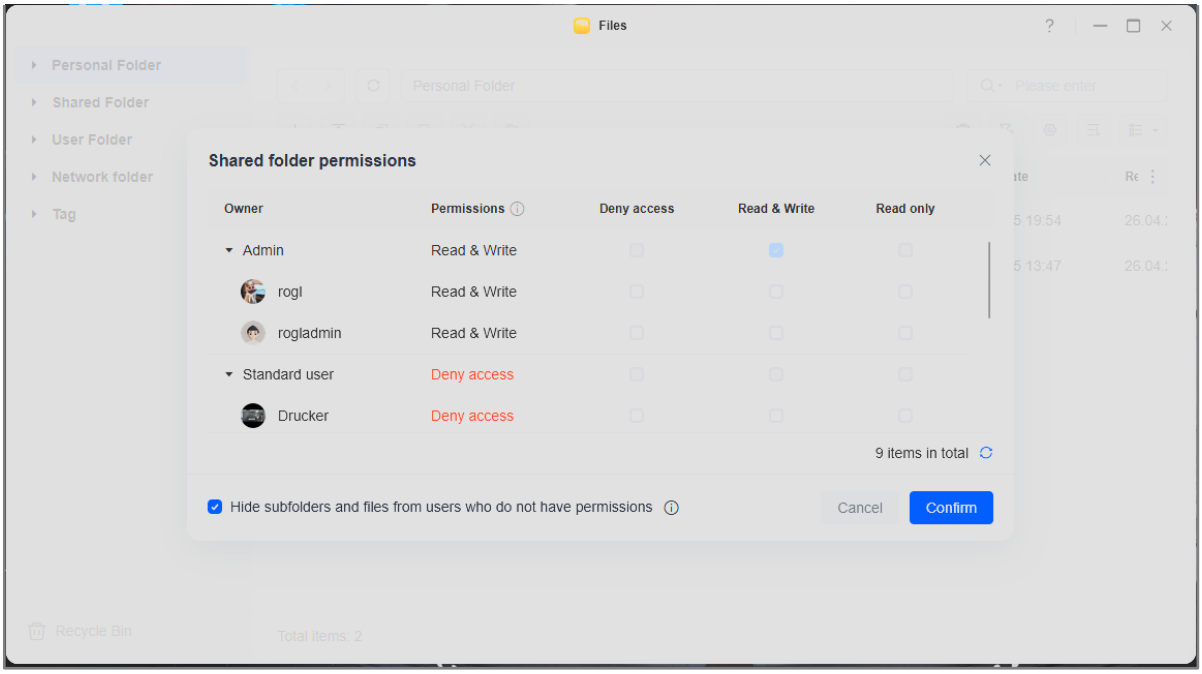


Figure 5: UGOS - Verify administrator permissions for the DockerBackup share

Afterwards, verify via SSH that the folder is visible:

```
sudo -i
cd /volume2/DockerBackup
ls -la
```

Copy the content of the installation folder DockerBackup into this UGOS shared folder via SMB/Windows Explorer. Afterwards, SSH is only used to set execute permissions and to create the active dockersich.env from dockersich.env.example.

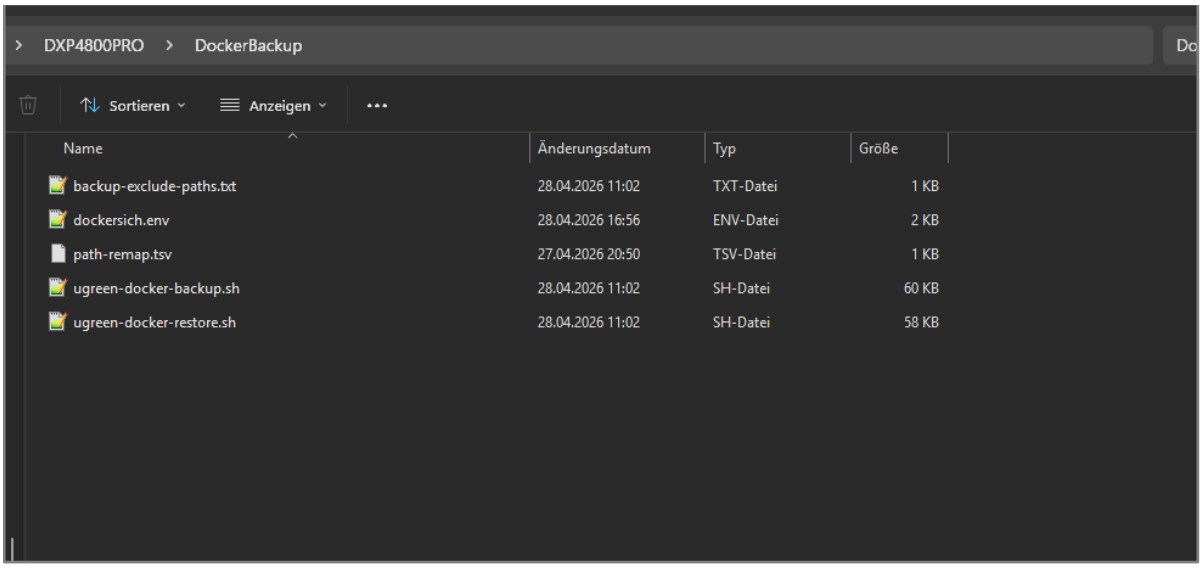


Figure 6: Windows Explorer - Copied installation files in the DockerBackup share

```
cd /volume2/DockerBackup
cp dockersich.env.example dockersich.env
chmod +x ugreen-docker-backup.sh ugreen-docker-restore.sh
ls -la
```

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

```
Target structure in the UGOS DockerBackup share
/volume2/DockerBackup/
  dockersich.env.example
  dockersich.env
  backup-exclude-paths.txt
  path-remap.tsv
  ugreen-docker-backup.sh
  ugreen-docker-restore.sh
```

7. Prepare and edit dockersich.env

dockersich.env controls backup, restore, language, email delivery and optional remote backup. For the first test, beginners should only adjust LANGUAGE, HOST_LABEL, BACKUP_DIR and, if needed, the email settings. All other options can initially remain at their default values.

```
cd /volume2/DockerBackup
nano dockersich.env
```

Option	Example	Meaning
LANGUAGE	en	Language for console output, logs and email. Allowed: de or en.
HOST_LABEL	UGREEN DXP8800Plus	NAS display name used in subject, email and log.
SOURCE_DIR	auto	Docker project folder. auto detects the folder automatically.
BACKUP_DIR	/volume2/DockerBackup	Destination folder for finished backup archives.
TEMP_DIR	empty	Empty value uses BACKUP_DIR/tmp automatically.
LOG_DIR	empty	Empty value uses BACKUP_DIR/log automatically.
BACKUP_ALL_PROJECTS	true	Backs up all detected Docker projects.
BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS	true	Backs up single containers without project label as standalone_<containername>.
SEND_MAIL	true	Enables email notifications.
MAIL_NOTIFY_ON	all	Emails on start, success and failure. Other values: success, fail, none.
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	true	Backs up bind mounts inside SOURCE_DIR that are outside the individual project folder.

When SOURCE_DIR, DOCKER_ROOT_DIR or UGOS_DOCKER_DB are set to auto, the script detects the matching UGOS paths automatically. This was also tested with Docker Root Dir on a different volume.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

7.1 Minimal configuration example

```
LANGUAGE=en
HOST_LABEL="UGREEN NAS"
SOURCE_DIR=auto
BACKUP_DIR=/volume2/DockerBackup
TEMP_DIR=
LOG_DIR=
KEEP_BACKUPS=5
COMPRESS_BACKUP=true
BACKUP_ALL_PROJECTS=true
BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS=true
BACKUP_IMAGES=false
BACKUP_NAMED_VOLUMES=false
BACKUP_EXTERNAL_BINDS=false
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS=true
SEND_MAIL=false
DRY_RUN=true
RESTORE_RUN_COMPOSE_UP=true
RESTORE_CONTINUE_ON_COMPOSE_ERROR=true
RESTORE_RECREATE_NETWORKS=true
RESTORE_CREATE_MISSING_NETWORKS=true
RESTORE_VALIDATE_BIND_MOUNTS=true
RESTORE_STANDALONE_CONTAINERS=true
UPDATE_UGOS_DOCKER_DB=true
REFRESH_UGOS_DOCKER_APP=true
```

7.2 Quick backup and quick restore

This section is intended for a simple practical workflow. For the first run, only adjust the most important values. Large media folders or production data paths outside the Docker project folder should not be backed up automatically unless this is explicitly intended.

Quick backup: important values in dockersich.env

Variable	Recommended value	Purpose
LANGUAGE	en	English output, logs and email messages.
HOST_LABEL	NAS name	Name of the device in logs and emails, for example DXP8800Plus.
SOURCE_DIR	auto	Automatically detect the Docker project folder.
BACKUP_DIR	/volume2/DockerBackup	Target folder for local archives. Adjust the path to your own share.
KEEP_BACKUPS	3 to 5	Keep only the latest backups so the target volume does not fill up.
STOP_CONTAINERS	true	Briefly stop containers to create a more consistent file backup.
BACKUP_ALL_PROJECTS	true	Back up all detected Docker/UGOS projects.
BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS	true	Back up containers without a Compose project label as a generated project.
BACKUP_IMAGES	false	Do not include images. Saves storage; images can usually be pulled again later.
BACKUP_NAMED_VOLUMES	false	Enable named volumes only deliberately, as they can become very large.
BACKUP_EXTERNAL_BINDS	false	Do not automatically back up external bind mounts outside the Docker folder.
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	true	Back up additional bind mounts inside SOURCE_DIR, for example shared Docker subfolders.
SEND_MAIL	false or true	For the first test, false is fine. Afterwards configure SMTP settings and use true.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Variable	Recommended value	Purpose

```
cd /volume2/DockerBackup
cp dockersich.env.example dockersich.env
nano dockersich.env
./ugreen-docker-backup.sh
```

Quick restore: dry run first, then real restore

For a replacement or test NAS, first verify that project folders, networks and the UGOS Docker App database would be processed correctly. Containers can then be started one by one in a controlled way.

Variable	Recommended value	Purpose
RESTORE_ARCHIVE	/path/to/backup.tar.gz	Path to the backup archive that should be restored.
DRY_RUN	true	First test run without changing the target system.
RESTORE_ALL_PROJECTS	true	Restore all projects from the archive. For a single-project restore, use false and RESTORE_PROJECTS.
RESTORE_OVERWRITE_EXISTING	true	Useful for an empty replacement NAS. Check carefully on production systems.
RESTORE_RUN_COMPOSE_UP	false	For the first restore, do not start containers automatically.
RESTORE_RECREATE_NETWORKS	true	Check and restore Docker networks from the backup.
RESTORE_CREATE_MISSING_NETWORKS	true	Automatically create missing bridge networks.
RESTORE_CREATE_MACVLAN_NETWORKS	true	Automatically create macvlan networks if the parent interface matches.
UPDATE_UGOS_DOCKER_DB	true	Make restored projects visible in the UGOS Docker App.
REFRESH_UGOS_DOCKER_APP	true	Refresh the UGOS Docker service after restore.

```
cd /volume2/DockerBackup
# 1. Test run: set DRY_RUN=true in dockersich.env
nano dockersich.env
./ugreen-docker-restore.sh /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz

# 2. Real restore: set DRY_RUN=false in dockersich.env
nano dockersich.env
./ugreen-docker-restore.sh /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz
```

After restore, important projects can be started and checked one by one with docker compose -p <projectname> up -d. If all target paths, IP addresses and networks match the new NAS, RESTORE_RUN_COMPOSE_UP=true can be used.

7.3 Options in dockersich.env

The following overview explains the options included in the shipped dockersich.env.example. Not every option needs to be changed. For a basic setup, BACKUP_DIR, email settings and optional remote backup settings are usually enough.

Base settings and paths

Option	Default/example	Explanation
LANGUAGE	de / en	Language for console output, logs and emails. de = German, en = English.
HOST_LABEL	"UGREEN NAS"	Display name of the NAS in email subjects, email body and log output.
SOURCE_DIR	auto	Docker project folder. auto detects the folder automatically, usually /volume2/docker.
BACKUP_DIR	/volume2/DockerBackup	Target folder for local backup archives, logs and temporary files.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Option	Default/example	Explanation
TEMP_DIR	empty	Temporary working folder. Leave empty to use BACKUP_DIR/tmp automatically.
LOG_DIR	empty	Log folder. Leave empty to use BACKUP_DIR/log automatically.
KEEP_BACKUPS	5	Number of local backup archives to keep. Older archives are removed.
COMPRESS_BACKUP	true	true creates a compressed .tar.gz directly. false creates an uncompressed .tar archive.

Backup selection and backup content

Option	Default/example	Explanation
STOP_CONTAINERS	true	Temporarily stops selected running containers before file backup for more consistent data.
STOP_TIMEOUT	20	Seconds Docker waits while stopping a container.
BACKUP_ALL_PROJECTS	true	Backs up all detected Docker Compose/UGOS projects. Set to false for manual selection.
INCLUDE_PROJECTS	""	Only back up these projects when BACKUP_ALL_PROJECTS=false. Example: "emby,syncthing".
EXCLUDE_PROJECTS	""	Exclude projects even when BACKUP_ALL_PROJECTS=true.
EXCLUDE_CONTAINERS	""	Do not stop these containers. The project folder can still be backed up.
BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS	true	Backs up containers without a Compose/UGOS project label as standalone_<containername>.
BACKUP_EXCLUDE_PATHS_FILE	backup-exclude-paths.txt	File containing paths excluded from the backup, for example large cache folders.
BACKUP_IMAGES	false	Also saves Docker images as docker-images.tar. Useful for offline restore, but increases size.
BACKUP_NAMED_VOLUMES	false	Also saves Docker named volumes. This can become large depending on the volumes.
BACKUP_EXTERNAL_BINDS	false	Also saves external bind mount sources outside the project folder.
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	true	Backs up bind mount sources below SOURCE_DIR that are not inside the individual project folder. Useful for shared Docker subfolders such as additional proxy or helper folders.

Remote backup, email and shutdown

Option	Default/example	Explanation
ENABLE_REMOTE_BACKUP	false	Copies the finished archive to a target system after a successful local backup.
REMOTE_HOST	empty	IP address or DNS name of the remote backup target.
REMOTE_USER	empty	SSH user on the target system, for example rogl.
REMOTE_PORT	22	SSH port of the target system.
REMOTE_PATH	empty	Target folder on the remote system, for example /volume2/DockerBackup/remote-dxp8800plus.
REMOTE_KEEP_BACKUPS	5	Number of remote archives to keep in the target folder.
SEND_MAIL	false	Enables email notifications for start, success and failure.
MAIL_NOTIFY_ON	all	When emails are sent. all = start/success/failure.
SMTP_HOST	empty	SMTP server for email delivery.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Option	Default/example	Explanation
SMTP_PORT	587	SMTP port. 587 is typical for STARTTLS, 465 for SSL.
SMTP_USER	empty	SMTP username.
SMTP_PASS	empty	SMTP password or app password.
SMTP_USE_TLS	true	Use STARTTLS, typically with port 587.
SMTP_USE_SSL	false	Use direct SSL/TLS, typically with port 465.
MAIL_FROM	empty	Sender address.
MAIL_TO	empty	Recipient address.
MAIL_SUBJECT_PREFIX	[UGREEN Docker Backup]	Prefix for the email subject.
SHUTDOWN_AFTER_SUCCESS	false	Shuts down the NAS after a successful backup. Only enable intentionally.

Restore and UGOS Docker App

Option	Default/example	Explanation
RESTORE_ARCHIVE	empty	Optional default path to the restore archive. Alternatively pass the archive as the first script argument.
DRY_RUN	true	Safe test mode. Shows the restore workflow without overwriting files or starting containers.
RESTORE_ALL_PROJECTS	false	Restore all projects from the archive. Leave false for targeted restores.
RESTORE_PROJECTS	""	Only restore these projects. Example: "emby" or "standalone_ubuntu-1".
RESTORE_OVERWRITE_EXISTING	false	Overwrite existing target project folders. Use with care.
RESTORE_IMAGES	false	Load Docker images from the archive if included in the backup.
RESTORE_NAMED_VOLUMES	false	Restore named volumes from the archive if included.
RESTORE_EXTERNAL_BINDS	false	Restore external bind mount archives if included.
RESTORE_STANDALONE_CONTAINERS	true	Restore standalone projects from standalone_<containername>.
ENABLE_PATH_REMAP	true	Enables path remapping during restore, for example /volume3 to /volume2.
PATH_REMAP_FILE	path-remap.tsv	File with path rules. One line: old path, tab, new path.
UPDATE_UGOS_DOCKER_DB	true	Updates the UGOS Docker App database so projects appear in the app.
REFRESH_UGOS_DOCKER_APP	true	Restarts the UGOS Docker service after DB sync so the app refreshes.
KEEP_UGOS_DB_BACKUPS	10	Number of UGOS Docker database backup copies to keep.
RESTORE_RUN_COMPOSE_UP	true	Automatically starts restored Compose projects after restore. Use false for data-only test restores.
RESTORE_CONTINUE_ON_COMPOSE_ERROR	true	Does not abort the whole restore immediately when one Compose startup fails; the error is logged and other projects continue.
RESTORE_RECREATE_NETWORKS	true	Checks Docker networks stored in the backup and restores missing networks before Compose startup.
RESTORE_CREATE_MISSING_NETWORKS	true	Automatically creates missing bridge networks based on the network plan in the backup.
RESTORE_CREATE_MACVLAN_NETWORKS	true	Automatically creates missing macvlan networks if a suitable parent interface can be determined.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Option	Default/example	Explanation
RESTORE_MACVLAN_PARENT	auto	Parent interface for macvlan networks. auto uses the stored value or suitable candidates such as bridge0, eth0 or eth1.
RESTORE_MACVLAN_PARENT_MAP	""	Optional mapping for macvlan parent interfaces when source and target NAS use different interface names.
RESTORE_FAIL_ON_NETWORK_ERROR	true	Controls whether a network error aborts the restore. For tests, false can be useful.
RESTORE_VALIDATE_BIND_MOUNTS	true	Before docker compose up, verifies whether bind mount targets match file or directory mounts.
RESTORE_BACKGROUND	false	Optionally starts restore with nohup in the background so an SSH disconnect does not terminate the run.
RESTORE_FIX_PERMISSIONS	true	Optionally fixes owner and permissions of restored project folders after restore.
RESTORE_FIX_OWNER	auto	Owner for restored files. auto detects a suitable UGOS user or uses sensible defaults.
RESTORE_FIX_DIR_MODE	775	Directory permissions used by the post-restore permission fix.
RESTORE_FIX_FILE_MODE	664	File permissions used by the post-restore permission fix.

7.4 New and changed variables in V1.10

Variable	Area	Change in V1.10
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	Backup	New. Backs up additional bind mount sources below SOURCE_DIR when they are outside the actual project folder. Default: true.
RESTORE_RUN_COMPOSE_UP	Restore	New/extended. Controls whether Compose projects are automatically started after restore. Default: true.
RESTORE_CONTINUE_ON_COMPOSE_ERROR	Restore	New. Individual Compose errors no longer have to stop the entire restore. Default: true.
RESTORE_RECREATE_NETWORKS	Restore/networks	New. Enables restore of Docker networks captured in the backup. Default: true.
RESTORE_CREATE_MISSING_NETWORKS	Restore/networks	New. Automatically creates missing bridge networks. Default: true.
RESTORE_CREATE_MACVLAN_NETWORKS	Restore/networks	New. Automatically creates missing macvlan networks when possible. Default: true.
RESTORE_MACVLAN_PARENT	Restore/networks	New. Parent interface for macvlan networks, for example auto, bridge0, eth0 or eth1.
RESTORE_MACVLAN_PARENT_MAP	Restore/networks	New. Optional mapping when interface names differ between source and target system.
RESTORE_FAIL_ON_NETWORK_ERROR	Restore/networks	New. Controls whether network errors abort the restore. Default: true.
RESTORE_VALIDATE_BIND_MOUNTS	Restore	New. Validates file/directory bind mounts before Compose startup. Default: true.
RESTORE_BACKGROUND	Restore	New. Optionally starts restore in the background using nohup. Default: false.
RESTORE_FIX_PERMISSIONS	Restore/permissions	New/extended. Enables permission correction after restore. Default: true.
RESTORE_FIX_OWNER	Restore/permissions	New/extended. Owner for restored files, default auto.
RESTORE_FIX_DIR_MODE / RESTORE_FIX_FILE_MODE	Restore/permissions	New/extended. Sets directory and file permissions after restore. Default: 775 / 664.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

8. Exclude large cache folders

backup-exclude-paths.txt can contain one excluded path per line. This is especially important for large cache folders such as Lancache or Emby cache/log folders.

```
cd /volume2/DockerBackup
nano backup-exclude-paths.txt
```

```
/volume2/docker/lancache/monolithic/data_cache
/volume2/docker/embyserver/emby/config/cache
/volume2/docker/embyserver/emby/config/logs
```

Lines starting with # are ignored. The exclude list applies to project archives, named-volume archives and external bind-mount archives.

9. First manual backup test

Always run a manual test before configuring automatic backups. If possible, start with a small project or test container.

```
cd /volume2/DockerBackup
./ugreen-docker-backup.sh
```

The script prints host, Docker Root Dir, Docker project folder and UGOS Docker DB. It then lists selected projects and containers that are temporarily stopped.

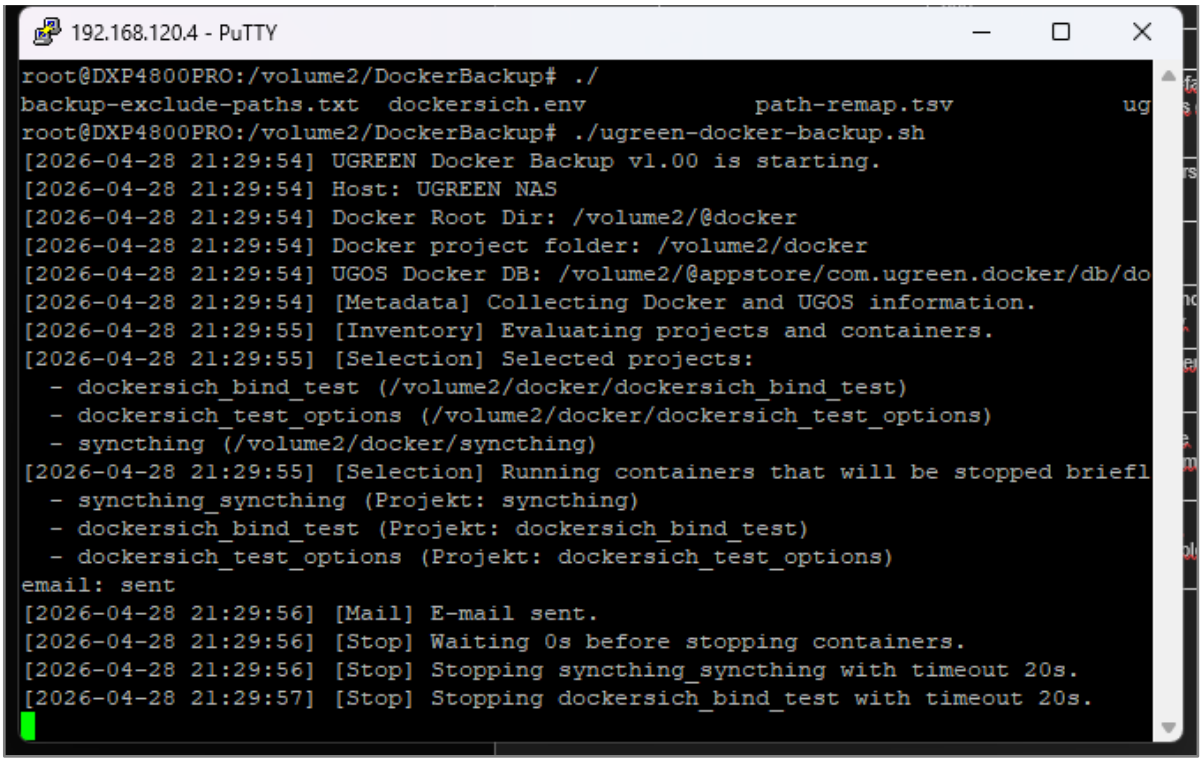


Figure 7: Console output of a successful backup start

After the file backup, previously running containers are started again. The following archive compression then runs while the containers are already back online.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

```
ARCHIVE="$(ls -1t /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_*.tar.gz | head -1)"
echo "$ARCHIVE"
tar -tzf "$ARCHIVE" | head -30
```

10. Remote backup via SSH/SCP

Optionally, the finished local archive can be copied to a second NAS or another SSH server after a successful backup.

```
ENABLE_REMOTE_BACKUP=true
REMOTE_HOST=192.168.120.4
REMOTE_USER=rogl
REMOTE_PORT=22
REMOTE_PATH=/volume2/DockerBackup/remote-dxp8800plus
REMOTE_KEEP_BACKUPS=5
```

The script creates the target folder via SSH and then transfers the archive using legacy SCP. Legacy SCP is used because newer SCP/SFTP modes can fail on UGOS systems with /volume paths.

For unattended backups, an SSH key is recommended. Without an SSH key, remote backup may ask for the password.

```
ssh rogl@192.168.120.4 "mkdir -p /volume2/DockerBackup/remote-dxp8800plus"
scp -O /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz \
  rogl@192.168.120.4:/volume2/DockerBackup/remote-dxp8800plus/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-
SS.tar.gz
```

10.1 Set up an SSH key for passwordless remote backup

For automatic backups, remote backup should work without password prompts. An SSH key works like a key: the source NAS is allowed to log in to the target NAS. Important: if the backup is started with sudo -i or as root, the SSH key must be created in the root account on the source NAS.

Step 1: On the source NAS, create an SSH key as root. Do not overwrite an existing key file without checking it first.

```
sudo -i
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519 -N "" -C "ugreen-docker-backup"
```

Step 2: Add the public key to the target user. The IP address and user must match REMOTE_HOST and REMOTE_USER.

```
ssh rogl@192.168.120.4 "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh"

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | \
  ssh rogl@192.168.120.4 \
  "cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

Step 3: Test the login. On the first connection, the host key may need to be accepted once with yes. After that, no password prompt should appear.

```
ssh rogl@192.168.120.4 "hostname && ls -ld /volume2/DockerBackup"
```

If a password is still requested, the key was usually created for the wrong local user. On the source NAS, check whoami and echo $HOME to verify that you are using the same account that will run the backup script later.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

11. Verify backup result

```
ARCHIVE="$(ls -1t /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_*.tar.gz | head -1)"
ls -lh "$ARCHIVE"
du -sh /volume2/DockerBackup/tmp 2>/dev/null || true
tar -tzf "$ARCHIVE" | head -30
```

```
# Verify excluded paths
tar -tzf "$ARCHIVE" | grep "lancache/monolithic/data_cache" || echo "OK: Lancache data_cache not
included"
tar -tzf "$ARCHIVE" | grep -E "embyserver/emby/config/(cache|logs)/" || echo "OK: Emby cache/logs not
included"
```

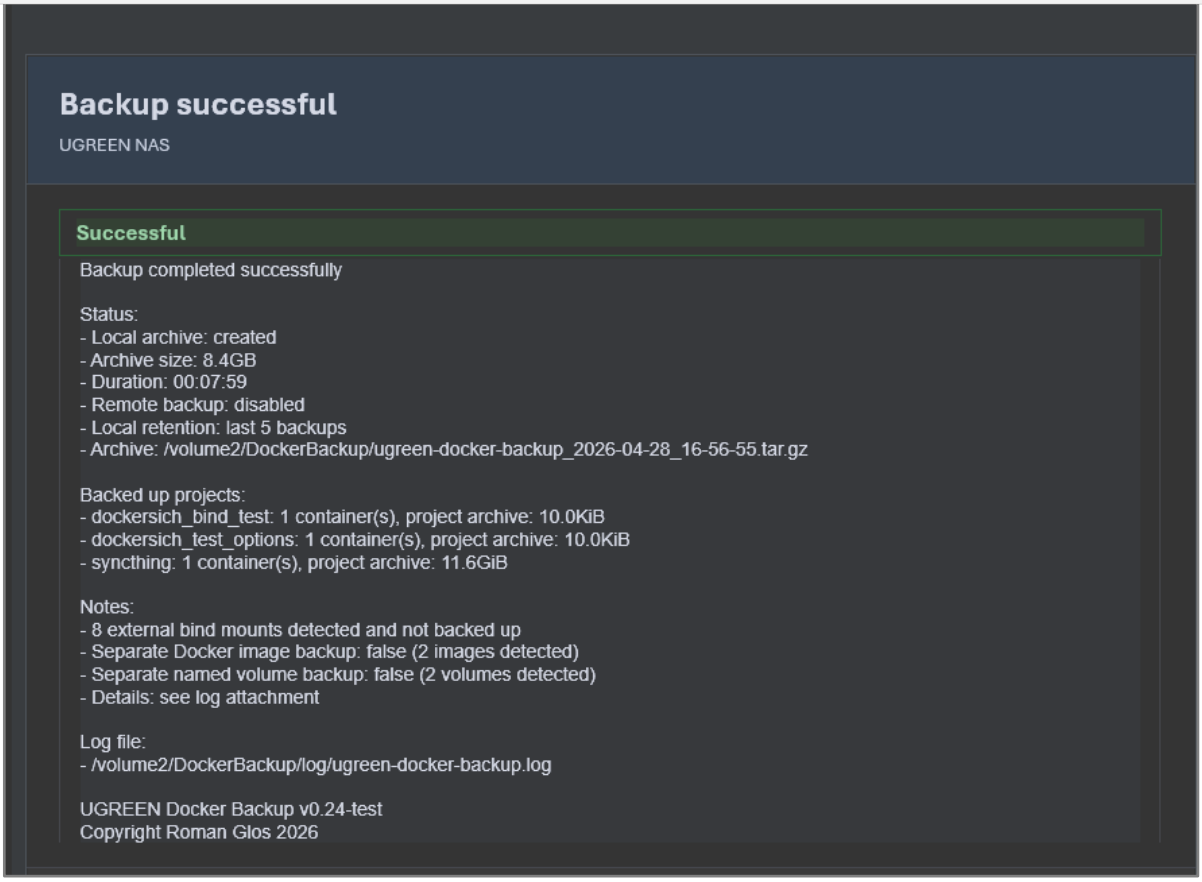


Figure 8: Successful backup email with archive size, runtime and notes

12. Prepare restore

Always test restore with dry run first. DRY_RUN=true is the default. In this mode, no files are overwritten and no containers are started.

```
DRY_RUN=true
RESTORE_ALL_PROJECTS=false
RESTORE_PROJECTS="syncthing"
RESTORE_OVERWRITE_EXISTING=false
```

```
cd /volume2/DockerBackup
./ugreen-docker-restore.sh /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz
```

For a real restore, set DRY_RUN=false. The script additionally asks for RESTORE before making changes.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

13. Restore with path remapping

When restoring a backup from one NAS to another, paths may differ. path-remap.tsv can translate those paths.

```
ENABLE_PATH_REMAP=true
PATH_REMAP_FILE=path-remap.tsv
```

```
# Format: source path<TAB>target path
/volume3/dockersich    /volume2/DockerBackup/dockersich
```

The remap rules are applied to text files such as docker-compose.yaml. This allows bind-mount paths to be adjusted automatically during restore.

14. Real restore

```
DRY_RUN=false
RESTORE_ALL_PROJECTS=false
RESTORE_PROJECTS="syncthing"
RESTORE_STANDALONE_CONTAINERS=true
UPDATE_UGOS_DOCKER_DB=true
REFRESH_UGOS_DOCKER_APP=true
```

```
cd /volume2/DockerBackup
./ugreen-docker-restore.sh /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz
```

At the confirmation prompt, enter RESTORE.

```
RESTORE
```

After restore, verify the project:

```
docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Image}}\t{{.Label
\"com.docker.compose.project\"}}"
docker compose ls --all
```

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

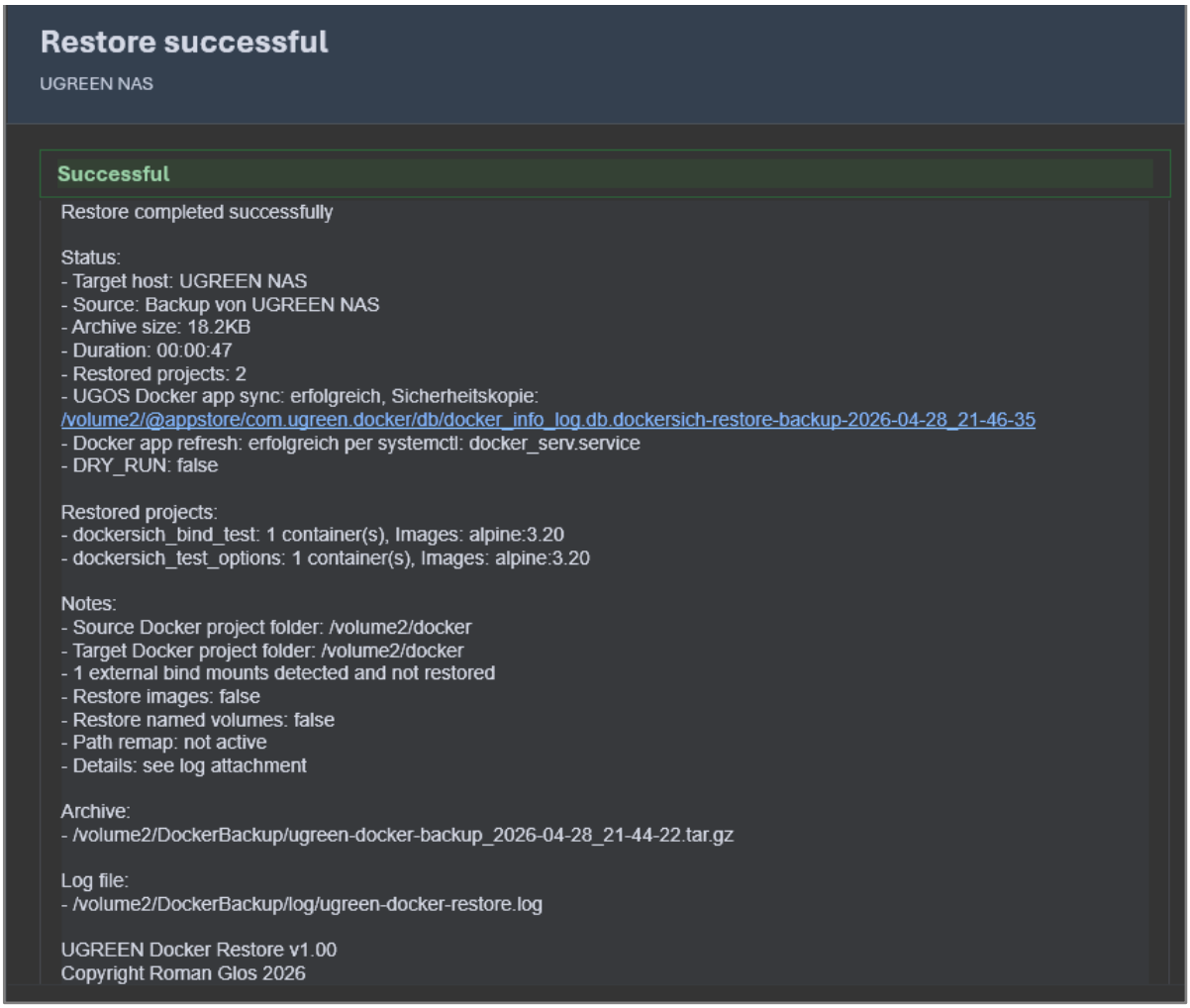


Figure 9: Successful restore email with UGOS Docker App sync

15. Back up and restore standalone containers

Containers without a Compose/UGOS project label are automatically detected as projects when BACKUP_STANDALONE_CONTAINERS=true. The project name is standalone_<containername>.

```
docker ps -a --format "{{.Names}}\t{{.Label \"com.docker.compose.project\"}}" | awk -F "\t" "$2==""
{print "Standalone: " $1}"
```

```
Example:
ubuntu-1 -> standalone_ubuntu-1
dockersich_auto_volume_test -> standalone_dockersich_auto_volume_test
```

During backup, the script creates a project folder with docker-compose.yaml. During restore, this becomes a Compose project again and is registered in the UGOS Docker App database.

Important: Standalone container configurations are reconstructed. Application data should be stored in bind mounts or named volumes if it needs to be backed up.

16. Optional: Docker images, named volumes and external bind mounts

Option	Default	Use case
BACKUP_IMAGES	false	Backs up images with docker save. Useful for offline restore, but can greatly increase archive size.

Option	Default	Use case
BACKUP_NAMED_VOLUMES	false	Backs up Docker named volumes. Useful when project data is not stored in the project folder.
BACKUP_EXTERNAL_BINDS	false	Backs up external bind-mount paths. Enable deliberately because these paths can contain very large data sets.
RESTORE_IMAGES	false	Loads backed-up images with docker load.
RESTORE_NAMED_VOLUMES	false	Restores backed-up named volumes.
RESTORE_EXTERNAL_BINDS	false	Restores backed-up external bind mounts.
BACKUP_DOCKER_DIR_EXTERNAL_BINDS	true	Backs up Docker subfolders outside the individual project folder but inside SOURCE_DIR. Useful for projects with additional local bind mounts.

17. Create scheduled backup with cron

When the manual test succeeds, configure the automatic run with cron. Open the root crontab editor and add a line with full paths.

```
sudo -i
crontab -e
```

Example: every Sunday at 03:30:

```
30 3 * * 0 cd /volume2/DockerBackup && /volume2/DockerBackup/ugreen-docker-backup.sh >>
/volume2/DockerBackup/cron.log 2>&1
```

Entry	Meaning
30 3 * * 0	Every Sunday at 03:30
0 4 1 * *	On the first day of each month at 04:00
15 2 * * 1	Every Monday at 02:15
0 */6 * * *	Every six hours on the hour

Always use full paths in cron jobs. Cron runs with a smaller environment than an interactive SSH session.

18. Logs, archives and automatically created folders

Folder / file	Purpose
BACKUP_DIR	Stores the finished backup archives.
BACKUP_DIR/tmp	Temporary working folder. Cleaned up after successful runs.
BACKUP_DIR/log	Backup and restore logs.
metadata/ inside archive	Manifest, Docker information, UGOS Docker App database copy, project lists and network restore plan.
projects/ inside archive	One .tar file per backed-up project.
images/ inside archive	Optional backed-up Docker images.
volumes/ inside archive	Optional backed-up named volumes.
external-binds/ inside archive	Optional backed-up external bind mounts.
metadata/network_create_plan.json	Restore plan for required Docker networks including bridge and macvlan networks.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community

Folder / file	Purpose
metadata/selected_networks.tsv	Human-readable overview of detected and used Docker networks in the backup.
metadata/network_inventory_warnings.txt	Notes or warnings from network inventory. An empty file means no warnings were detected.

```
cd /volume2/DockerBackup
ls -lah
ls -lah log
tar -tzf ugreen-docker-backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.tar.gz | head -50
```

19. Updating the package

For updates, usually only script and documentation files are replaced. The active dockersich.env containing personal credentials should not be overwritten.

- Copy the new ZIP package into the existing folder.
- Extract the ZIP package.
- Replace script files and documentation.
- Do not overwrite the existing dockersich.env.
- Run chmod +x ugreen-docker-backup.sh ugreen-docker-restore.sh.
- Run one manual backup test.
- If needed, test restore with DRY_RUN=true first.

20. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Practical fix
PuTTY cannot connect	SSH disabled in UGOS or wrong port	Verify SSH settings and port in UGOS.
sudo -i fails	User is not an administrator	Log in with an administrative UGOS user.
No projects selected	BACKUP_ALL_PROJECTS=false and INCLUDE_PROJECTS is empty or wrong	Check BACKUP_ALL_PROJECTS, INCLUDE_PROJECTS and EXCLUDE_PROJECTS.
Archive becomes very large	Cache folders or media folders are included	Check backup-exclude-paths.txt and exclude large cache paths.
Remote SCP asks for password multiple times	No SSH key configured	Configure an SSH key or accept the password prompts.
scp without -O fails	New SCP/SFTP mode does not handle UGOS paths correctly	The script uses legacy SCP. Manual tests should also use scp -O.
Restore project not visible in UGOS App	UGOS App state or Docker service was not refreshed	Use REFRESH_UGOS_DOCKER_APP=true. If needed, redeploy the project in UGOS.
Container does not start after restore	Image is missing or Compose options do not fit target system	Check logs, optionally use BACKUP_IMAGES/RESTORE_IMAGES or review docker-compose.yaml.
No email	SMTP settings incomplete or MAIL_NOTIFY_ON not suitable	Check SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS, MAIL_FROM, MAIL_TO and MAIL_NOTIFY_ON.
Restore does not create networks	Old backup without network_create_plan.json or RESTORE_RECREATE_NETWORKS=false	Create a new backup with version V1.10 and use RESTORE_RECREATE_NETWORKS=true during restore.
macvlan network does not work correctly on target NAS	Parent interface differs between source and target NAS	Set RESTORE_MACVLAN_PARENT or RESTORE_MACVLAN_PARENT_MAP for the target system.
Compose project does not start fully after restore	IP bindings, external paths or hardware differ on the target NAS	Check container logs and adjust target-specific settings such as IP addresses, volumes and device paths.

Copyright Roman Glos 2026 - UGREEN NAS Community